Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
Faculdade Novo Hamburgo

Tomada de Decisão

Equipe: Luiz Kirsch

Histórico do Documento

Data	*Versão*	*Autor*	*Revisor*
26/05/2022	V1	Edson I. Wobeto	
25/09/2026	V2	Luiz Kirsch	
25/09/2026	V3	Luiz Kirsch	
27/09/2026	V4	Luiz Kirsch	
27/09/2026	V5	Luiz Kirsch	
27/09/2026	V6	Luiz Kirsch	
05/10/2026	V7	Luiz Kirsch	

INTRODUÇÃO

O eletricista autônomo Edson Kramatschek atende, com apoio de uma secretária, a região de Capão da Canoa e Xangrilá (RS), realizando entre 3 e 10 atendimentos por semana entre serviços residenciais, comerciais, industriais e de obra/reforma. Hoje o controle de agenda, clientes e orçamentos é feito no papel e na memória, o que gera retrabalho na busca de histórico (revisão de conversas antigas de WhatsApp) e ausência de um cadastro estruturado de clientes, endereços e serviços já realizados.

Este documento formaliza a funcionalidade de um sistema de agenda estruturada para o Edson, cobrindo os módulos de Agenda, Ordem de Serviço, Atividade, Usuários e Acesso, Cliente e Endereço e Orçamento, construídos a partir de elicitação de requisitos feita via entrevista com o cliente. O sistema é de uso exclusivo do eletricista e da secretária, sem portal ou auto agendamento pelo cliente final nesta versão.

Na versão V2, o módulo de Agenda foi revisado com base no protótipo navegável desenvolvido para o projeto. O trabalho passa a ser organizado em Ordens de Serviço (OS), cada uma composta por uma ou mais atividades com data, horário e status próprios.

Na versão V3, o catálogo de tipos de atividade passa a ser gerenciável pelo usuário (cadastro, edição, desativação e exclusão) e é separado da Agenda em um módulo próprio, Atividade, acessado pelo cabeçalho da agenda, conforme a versão 3 do protótipo (agenda-eletricista-mvp-v3.html).

Na versão V4, o módulo Usuários e Acesso foi implementado. Ele cobre login, logout, manutenção da sessão e cadastro de usuários. A secretária é criada na instalação do sistema e cadastra o eletricista. Editar e excluir usuários passa a ser exclusivo da secretária. Essa é a única exceção à regra de acesso igual entre os perfis.

Na versão V5, os módulos Cliente e Endereço, Atividade e Agenda foram implementados. Foram incluídas a listagem de clientes com busca (RF 3.8) e a inclusão de atividade em uma OS existente (RF 1.28), e foram alterados, por decisão do projeto, o acesso aos tipos de atividade (RF 1.7), a remarcação da OS inteira por arraste (RF 1.14), o agrupamento de blocos na grade (RF 1.21) e o detalhe aberto ao selecionar um bloco (RF 1.22). Os números citados neste parágrafo e no seguinte seguem a numeração da V6.

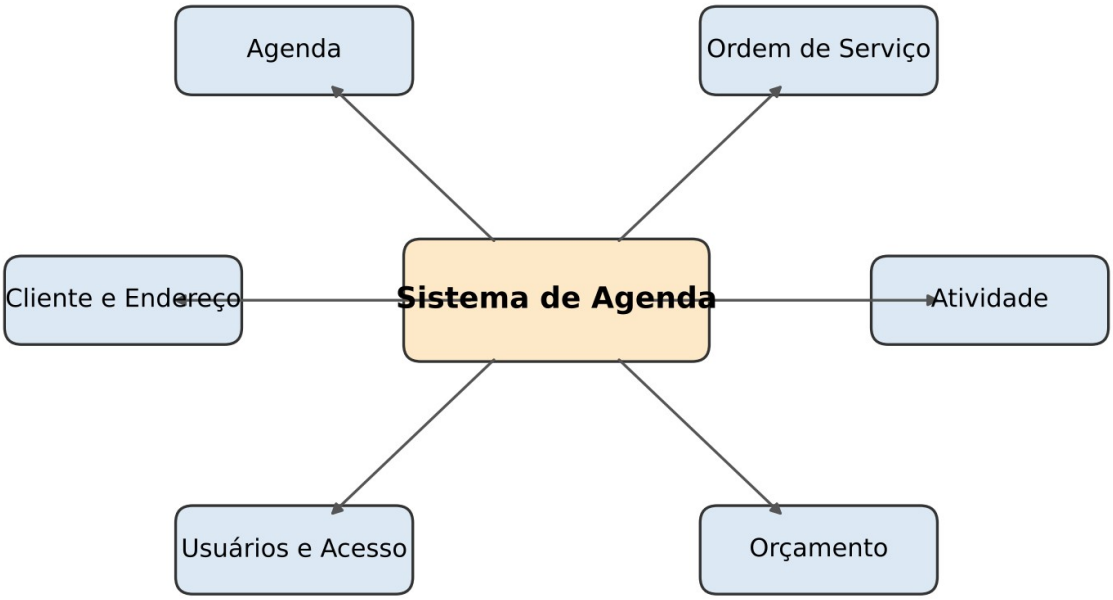
Na versão V6, foram fechados os pontos em aberto da documentação. O endereço passa a ser obrigatório na OS (RF 1.4), e a criação da OS permite buscar e cadastrar cliente e endereço sem sair do formulário, exibindo as observações do endereço escolhido (RF 1.29). Cliente, endereço e observação passam a poder ser editados, e só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada (RF 3.9 a RF 3.12). O telefone do cliente passa a ser único e validado (RF 3.1). O cadastro de usuários passa a ser exclusivo da secretária (RF 2.9), e atividades concluídas ou canceladas ficam travadas também na edição da OS (RF 1.15 e RF 1.17). A consulta do histórico de OS por endereço ou por cliente e o registro de quem criou ou alterou cada registro ficam fora do MVP. As regras do módulo Orçamento serão detalhadas na entrega 2.

Nesta versão (V7), a Ordem de Serviço é separada da Agenda em um módulo próprio. A Agenda fica com o que se vê e se move na tela (visão semanal, navegação, blocos e gestos de clicar e arrastar), renumerada de RF 1.1 a RF 1.12 e com o processo 1.1 – Arrastar atividade. O módulo Ordem de Serviço reúne as regras da OS (criação, edição, remarcação, conflito, status e exclusão), com os requisitos RF 6.1 a RF 6.19 e os processos 6.1 a 6.8. Os antigos RF 1.14 e RF 1.22 foram divididos entre os dois módulos: o gesto fica na Agenda (RF 1.10 e RF 1.11) e a regra fica na OS (RF 6.10 e RF 6.19). Os números das regras de negócio (RN) não mudaram. O RF 2.2 passa a incluir a ordem de serviço na lista de funcionalidades dos dois perfis. O módulo Orçamento é detalhado: o item de serviço passa a ser a atividade vinculada ao orçamento, criada a partir do catálogo de tipos de atividade, que ganha valor padrão (RF 4.1 e RF 4.2), ou avulsa (RF 4.5). Foram incluídos a criação do orçamento, os itens com quantidade, valor e tempo, o total, os status pendente, aceito e recusado, a geração da OS ao aceitar, a listagem e a edição e exclusão do orçamento pendente (RF 4.8 a RF 4.15), com os processos 4.1 a 4.3 (RN 44 a RN 55) e as tabelas orcamento e orcamento_item. No módulo Atividade, o tipo passa a ter valor padrão e nunca é excluído, apenas desativado (RF 5.1 a RF 5.3, RF 5.5 a RF 5.7; RN 17, RN 19 e RN 20). Na Ordem de Serviço, a atividade gerada de um item avulso do orçamento é avulsa, com descrição no lugar do tipo (RF 6.3 e RF 6.4). Os ajustes de LGPD levantados para o sistema ficam para a versão 2 do aplicativo.

Sumário

1. Diagrama de Contexto do Sistema
2. Descrição dos Módulos do Contexto
3. Descrição do Ambiente
4. Descrição Geral dos Requisitos
5. Requisitos Não Funcionais
6. Definição de Prioridades
7. Diagrama com os processos básicos.
8. Caso de Uso
9. Diagrama de Sequência
10. Protótipos das funcionalidades com seus requisitos
11. Plano de Testes
12. Diagrama dos Componentes
13. Diagrama de Classe
14. Diagrama Entidade Relacionamento
15. Dicionário de Dados

1. DIAGRAMA DE CONTEXTO



2. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CONTEXTO

Agenda

Exibe as Ordens de Serviço em uma visão semanal (segunda a domingo, das 00h00 às 23h59) e concentra a interação com elas na tela: navegar entre semanas, iniciar uma OS a partir de um horário livre, arrastar atividades para remarcar e abrir o detalhe da OS ao selecionar um bloco. As regras da OS (criação, edição, remarcação, conflito, status e exclusão) ficam no módulo Ordem de Serviço; a Agenda aciona essas regras e reflete o resultado imediatamente. A Agenda não possui entidade própria: ela exibe e move as atividades das Ordens de Serviço.

Ordem de Serviço

Mantém as Ordens de Serviço (OS) do eletricista e da secretária. Cada OS reúne cliente, endereço e observações e é composta por uma ou mais atividades, cada uma com tipo, data, horário e status próprios (agendada, concluída ou cancelada). O tipo e a duração sugerida de cada atividade vêm do catálogo mantido no módulo Atividade. Cliente e endereço são obrigatórios e podem ser cadastrados sem sair da OS. O módulo permite criar e editar a OS, remarcar a OS inteira ou apenas uma atividade, concluir, cancelar e excluir, e sinaliza conflitos de horário sem bloquear o salvamento, permitindo reorganizar as atividades pendentes quando uma emergência altera a agenda planejada. A visualização e os gestos na tela ficam no módulo Agenda.

Usuários e Acesso

Define os perfis de acesso ao sistema: eletricista e secretária. Os dois perfis têm acesso às mesmas funcionalidades, com uma exceção: cadastrar, editar e excluir usuários é exclusivo da secretária. O módulo cobre login, logout, manutenção da sessão e cadastro de usuários. Não há registro de qual usuário criou ou alterou cada informação nesta versão. O usuário inicial da secretária é criado na instalação do sistema, e ela cadastra o eletricista pelo próprio sistema. Não há acesso do cliente final ao sistema nesta versão.

Cliente e Endereço

Cadastro de clientes e dos endereços vinculados a cada um, com observações específicas por endereço (padrão do quadro elétrico, particularidades de acesso, etc.). O histórico do imóvel é priorizado sobre o histórico do cliente isoladamente, já que o eletricista retorna ao local, não à pessoa. Cada OS é vinculada a um cliente e a um endereço. O telefone identifica o cliente e não pode se repetir. Clientes, endereços e observações podem ser editados, e clientes e endereços só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada. A consulta do histórico de OS por endereço ou por cliente fica fora do MVP.

Orçamento

Montagem de orçamentos com itens de serviço, que são as atividades vinculadas ao orçamento: criados a partir do catálogo de tipos de atividade, com valor e tempo sugeridos e editáveis no orçamento, ou avulsos, para casos fora do catálogo. Cada item tem quantidade, valor unitário e tempo, e o total é calculado. O orçamento é opcional, exige cliente e endereço, pode ser editado ou

excluído enquanto está pendente e tem status pendente, aceito ou recusado. Ao ser aceito, gera uma OS com uma atividade por item de serviço.

Atividade

Mantém o catálogo de tipos de atividade usado nas Ordens de Serviço e nos orçamentos (ex.: troca de disjuntor, instalação de chuveiro), cada um com nome, duração padrão e valor padrão. Permite cadastrar novos tipos, ajustar nome, duração e valor e desativar tipos que não são mais usados; tipos nunca são excluídos, preservando o histórico das OS e dos orçamentos. A duração padrão sugere o horário de fim de cada atividade, e o valor padrão sugere o valor do item de serviço no orçamento.

3. REQUISITOS DE SISTEMA E AMBIENTE

Tecnologias e linguagens:

- **Frontend:** React 19 com Vite e React Router (aplicação web responsiva, mobile-first)
- **Backend:** Node.js com Express 5 (API REST), integrado ao frontend em uma única base de deploy; o Express serve o build do React
- **Banco de dados:** MySQL 8.0.16 ou mais recente (necessário para a collation utf8mb4_0900_as_ci e para as restrições CHECK), com Sequelize (ORM) e sequelize-cli (migrations); SQLite opcional no ambiente de desenvolvimento
- **Autenticação:** senhas com hash bcrypt; sessão por JWT assinado em cookie httpOnly
- **Datas e horários:** trafegam como texto (YYYY-MM-DD e HH:MM), sem conversão de fuso, com fuso de referência America/Sao_Paulo

Infraestrutura e hospedagem:

- Aplicação hospedada em VPS (servidor de aplicação e servidor web/HTTP no mesmo ambiente)
- Acesso via navegador, sem necessidade de instalação de aplicativo (reduz fricção de uso, ponto crítico identificado na elicitação, Edson já abandonou ferramentas anteriores por excesso de complexidade)

4. DESCRIÇÃO GERAL DOS REQUISITOS

4.1 Agenda

Regras de negócio

RN 5 Somente atividades com status "agendada" podem ser arrastadas;

RN 7 O novo horário é ajustado a intervalos de 15 minutos, em qualquer dia da semana e horário do dia; a atividade deve iniciar e terminar no mesmo dia.

Requisitos funcionais

RF 1.1 O sistema deve exibir a agenda em visão semanal, de segunda a domingo, em período integral (das 00h00 às 23h59), com as atividades posicionadas por dia e horário;

RF 1.2 o sistema deve permitir navegar para a semana anterior e para a próxima, e retornar à semana atual;

RF 1.3 o sistema deve destacar o dia atual na visão semanal;

RF 1.4 o sistema deve permitir iniciar a criação de uma OS clicando em um horário livre da agenda, com data e hora de início pré-preenchidas;

RF 1.5 o sistema deve permitir acessar o gerenciamento de tipos de atividade (módulo Atividade) por um botão no cabeçalho da agenda e por um botão na barra superior, disponível em todas as telas (alterado: decisão do projeto);

RF 1.6 o sistema deve indicar o status de cada atividade (agendada, concluída, cancelada), com distinção visual na agenda;

RF 1.7 em uma OS com mais de uma atividade, cada bloco da agenda deve indicar sua posição na OS (ex.: 1/2 · OS 2);

RF 1.8 atividades com horários sobrepostos devem ser exibidas lado a lado na agenda, considerando também a altura mínima do bloco na tela; atividades seguidas da mesma OS que se cobririam na tela devem ser exibidas como um único bloco agrupado, com o horário do grupo, o cliente e "N atividades · OS X", e arrastar o grupo remarca a OS inteira sem perguntar, usando a primeira atividade agendada do grupo como referência; blocos de OS diferentes que se cobririam ficam lado a lado (alterado: decisão do projeto);

RF 1.9 o sistema deve permitir remarcar arrastando uma atividade para outro dia/horário, com encaixe em intervalos de 15 minutos;

RF 1.10 ao arrastar uma atividade de uma OS que possua mais de uma atividade agendada, o sistema deve perguntar se a remarcação vale para a OS inteira (RF 6.10) ou apenas para a atividade arrastada (RF 6.9), permitindo também cancelar o arraste; em OS com uma única atividade agendada, a remarcação é aplicada sem perguntar (alterado: decisão do projeto);

RF 1.11 ao selecionar um bloco (atividade ou grupo), o sistema deve abrir o detalhe da OS (RF 6.19) com a atividade selecionada (alterado: decisão do projeto);

RF 1.12 as alterações realizadas na agenda devem refletir imediatamente na visão semanal;

4.2 Usuários e Acesso

Regras de negócio

RN 22 Login e senha são obrigatórios; login inexistente, senha incorreta e usuário inativo retornam a mesma mensagem de erro;

RN 23 Usuário inativo não acessa o sistema, e a sessão aberta por ele é encerrada na requisição seguinte;

RN 24 A sessão vale por 7 dias (padrão) e é encerrada quando o usuário sai do sistema.

RN 25 Nome, login, senha e perfil são obrigatórios;

RN 26 O login deve ser único;

RN 27 O perfil deve ser eletricista ou secretária;

RN 28 A senha é gravada somente como hash.

RN 29 Somente a secretária cadastra, edita e exclui usuários (alterado: decisão do projeto);

RN 30 Na edição, a senha em branco mantém a senha atual; o eletricista não altera a própria senha;

RN 31 A secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário;

RN 32 A exclusão exige confirmação e remove o registro definitivamente.

RN 33 A migration da tabela usuario cria a secretária com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; sem essas variáveis, a migration falha.

Requisitos funcionais

RF 2.1 O sistema deve reconhecer o login de dois tipos de usuário: eletricista e secretária;

RF 2.2 ambos os perfis devem ter acesso às mesmas funcionalidades (agenda, ordem de serviço, atividade, cliente, orçamento e listagem de usuários), exceto o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.9, RF 2.10 e RF 2.11) (alterado: decisão do projeto);

RF 2.3 não deve existir tela ou dado exclusivo de um perfil sobre o outro, com exceção das ações de cadastrar, editar e excluir usuários, disponíveis somente para a secretária (alterado: decisão do projeto);

RF 2.4 o sistema deve autenticar o usuário por login e senha; em caso de falha, deve exibir mensagem genérica, sem indicar se o erro está no login ou na senha;

RF 2.5 usuário inativo não deve conseguir entrar no sistema, e as sessões já abertas por ele devem ser encerradas na requisição seguinte;

RF 2.6 o sistema deve permitir que o usuário saia do sistema (logout);

RF 2.7 a sessão deve permanecer ativa ao recarregar a página ou reabrir o navegador, enquanto for válida (padrão: 7 dias);

RF 2.8 o sistema deve listar os usuários com nome, login, perfil e situação (ativo/inativo), para ambos os perfis;

RF 2.9 somente a secretária pode cadastrar usuário, informando nome, login, senha e perfil (alterado: decisão do projeto);

RF 2.10 somente a secretária pode editar usuário (nome, login, perfil, situação e senha); a senha em branco mantém a senha atual; o eletricista não altera a própria senha, que é redefinida pela secretária (alterado: decisão do projeto);

RF 2.11 somente a secretária pode excluir usuário, com confirmação na tela; a exclusão remove o registro definitivamente;

RF 2.12 a secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário;

RF 2.13 o usuário inicial com perfil secretária deve ser criado pela migration da tabela usuario, com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; na ausência delas, a migration deve falhar.

4.3 Cliente e Endereço

Regras de negócio

RN 37 Os campos são aparados antes da validação; são obrigatórios nome e telefone do cliente, logradouro e cidade do endereço e texto da observação; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos e ser único entre clientes; os tamanhos máximos seguem o dicionário de dados (alterado: decisão do projeto);

RN 38 A data de cadastro do cliente e a data de registro da observação são preenchidas pelo banco.

RN 39 A busca considera parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos, e o resultado é exibido em ordem alfabética.

RN 41 A edição de cliente, endereço e observação segue as mesmas regras do cadastro (RN 37); a observação editada mantém a data de registro original;

RN 42 Cliente e endereço só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada; toda exclusão exige confirmação;

RN 43 Excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações.

Requisitos funcionais

RF 3.1 O sistema deve permitir cadastrar cliente com campos mínimos: nome e telefone; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos, é exibido com máscara e não pode se repetir entre clientes (alterado: decisão do projeto);

RF 3.2 o cadastro de cliente deve ser rápido, sem campos obrigatórios excessivos;

RF 3.3 o sistema deve permitir vincular N endereços a um mesmo cliente;

RF 3.4 cada endereço deve ser tratado como entidade própria, associada ao cliente;

RF 3.5 o sistema deve permitir registrar uma ou mais observações livres por endereço (ex.: padrão do quadro, cachorro bravo, portão sem interfone);

RF 3.6 as observações do endereço devem ficar visíveis ao abrir esse endereço em uma nova OS;

RF 3.7 as observações do endereço devem ser exibidas com a data em que foram registradas, da mais recente para a mais antiga;

RF 3.8 o sistema deve listar os clientes em ordem alfabética, com busca por parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos; a listagem é a tela de entrada do módulo e oferece o botão "Novo cliente";

RF 3.9 o sistema deve permitir editar o nome e o telefone do cliente, mantendo as regras do RF 3.1;

RF 3.10 o sistema deve permitir editar os dados do endereço e o texto de uma observação; a observação editada mantém a data de registro original;

RF 3.11 o sistema deve permitir excluir cliente ou endereço, com confirmação, somente quando não houver OS vinculada a ele; excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações;

RF 3.12 o sistema deve permitir excluir uma observação de endereço, com confirmação.

4.4 Orçamento

Regras de negócio

RN 44 Todo orçamento deve possuir cliente, endereço e ao menos um item de serviço; o endereço deve pertencer ao cliente;

RN 45 O item de serviço criado a partir de um tipo de atividade copia o nome e o valor padrão do tipo para a descrição e o valor unitário, e o tempo é sugerido como a quantidade multiplicada pela duração padrão; os três podem ser alterados no orçamento sem alterar o catálogo;

RN 46 O item avulso tem descrição, valor e tempo informados pelo usuário e não é salvo no catálogo;

RN 47 A quantidade deve ser maior que zero, o valor unitário não pode ser negativo e o tempo deve ficar entre 5 e 720 minutos;

RN 48 O total do orçamento é a soma da quantidade multiplicada pelo valor unitário de cada item e não é armazenado;

RN 49 Somente tipos ativos podem ser escolhidos em novos itens de serviço; o item cujo tipo foi desativado depois permanece no orçamento.

RN 50 Todo orçamento é criado com status "pendente"; somente o orçamento pendente pode ser aceito ou recusado, e a mudança não pode ser desfeita;

RN 51 Ao aceitar, é gerada uma OS com o cliente e o endereço do orçamento e uma atividade "agendada" para cada item de serviço, na ordem dos itens, encadeadas sem intervalos a partir da data e do horário informados e com a duração igual ao tempo do item; itens avulsos geram atividades avulsas, e itens com tipo desativado geram atividades normalmente;

RN 52 Se o encadeamento não couber no dia, a OS não é gerada, o orçamento continua pendente e o usuário é avisado;

RN 53 Cada OS pode ter no máximo um orçamento vinculado.

RN 54 Somente o orçamento pendente pode ser editado ou excluído; a edição segue as regras da montagem (RN 44 a RN 49); o orçamento aceito ou recusado é exibido apenas para leitura;

RN 55 A exclusão do orçamento exige confirmação e exclui seus itens de serviço.

Requisitos funcionais

RF 4.1 o sistema deve permitir informar um valor padrão em cada tipo de atividade, usado como valor sugerido do item de serviço no orçamento (alterado: decisão do projeto);

RF 4.2 o catálogo de tipos de atividade deve ser reutilizável em múltiplos orçamentos; somente tipos ativos podem ser escolhidos em novos itens de serviço (alterado: decisão do projeto);

RF 4.3 o sistema deve permitir alterar o valor de um item apenas dentro de um orçamento específico;

RF 4.4 a alteração de valor não deve alterar o valor padrão do catálogo geral;

RF 4.5 o sistema deve permitir criar item avulso (nome, valor e tempo livres) vinculado a um orçamento específico (alterado: decisão do projeto);

RF 4.6 o item avulso não deve ser salvo automaticamente no catálogo geral;

RF 4.7 o sistema deve permitir vincular, opcionalmente, um orçamento a uma OS;

RF 4.8 o sistema deve permitir criar um orçamento informando cliente, endereço, observações e um ou mais itens de serviço; cliente e endereço são obrigatórios, e o endereço deve pertencer ao cliente;

RF 4.9 cada item de serviço deve possuir descrição, quantidade, valor unitário e tempo; ao escolher um tipo de atividade, a descrição e o valor vêm do tipo e o tempo é sugerido como a quantidade multiplicada pela duração padrão, todos editáveis no orçamento;

RF 4.10 o sistema deve exibir o total do orçamento, calculado pela soma da quantidade multiplicada pelo valor unitário de cada item de serviço;

RF 4.11 o orçamento deve possuir status pendente, aceito ou recusado; todo orçamento é criado como pendente;

RF 4.12 o sistema deve permitir aceitar ou recusar um orçamento pendente; orçamentos aceitos ou recusados não mudam mais de status;

RF 4.13 ao aceitar um orçamento, o sistema deve gerar uma OS com o cliente e o endereço do orçamento e uma atividade agendada para cada item de serviço, na ordem dos itens, a partir da data e do horário de início informados e com a duração igual ao tempo do item; itens avulsos geram atividades avulsas, e a OS fica vinculada ao orçamento (RF 4.7);

RF 4.14 o sistema deve listar os orçamentos com cliente, data de criação, status e total, do mais recente para o mais antigo;

RF 4.15 o sistema deve permitir editar e excluir, com confirmação, somente o orçamento pendente; o orçamento aceito ou recusado é exibido apenas para leitura.

4.5 Atividade

Regras de negócio

RN 17 Todo tipo de atividade deve ter nome único (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) e duração padrão entre 5 e 720 minutos; o valor padrão é opcional e, quando informado, não pode ser negativo (alterado: decisão do projeto);

RN 18 A alteração da duração padrão vale apenas para novas sugestões de horário; atividades já agendadas não são alteradas;

RN 19 Tipos de atividade não são excluídos; um tipo que não é mais usado é desativado (alterado: decisão do projeto);

RN 20 Um tipo inativo não é oferecido na criação de novas atividades nem de novos itens de serviço, mas permanece nas OS e nos orçamentos que já o utilizam (alterado: decisão do projeto);

RN 21 Deve existir ao menos um tipo ativo; sem tipo ativo, não é possível criar OS.

Requisitos funcionais

RF 5.1 O sistema deve manter um catálogo de tipos de atividade, cada um com nome, duração padrão e valor padrão, utilizado na criação das atividades das OS e dos itens de serviço dos orçamentos (alterado: decisão do projeto);

RF 5.2 o sistema deve permitir cadastrar um tipo de atividade informando nome, duração padrão, entre 5 e 720 minutos, e, opcionalmente, valor padrão (alterado: decisão do projeto);

RF 5.3 o sistema deve permitir editar o nome, a duração padrão e o valor padrão de um tipo de atividade; a alteração da duração não deve modificar atividades já agendadas, e a do valor não deve modificar orçamentos já criados (alterado: decisão do projeto);

RF 5.4 o sistema não deve permitir dois tipos de atividade com o mesmo nome, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas;

RF 5.5 o sistema deve permitir desativar e reativar um tipo de atividade; tipos inativos não devem ser oferecidos na criação de novas atividades nem de novos itens de serviço, mas devem continuar visíveis nas OS e nos orçamentos que já os utilizam (alterado: decisão do projeto);

RF 5.6 o sistema não deve permitir excluir tipos de atividade; um tipo que não é mais usado deve ser desativado (RF 5.5) (alterado: decisão do projeto);

RF 5.7 o sistema deve exibir, para cada tipo de atividade, a quantidade de atividades de OS e de itens de serviço de orçamentos que o utilizam (alterado: decisão do projeto);

RF 5.8 o sistema deve manter ao menos um tipo de atividade ativo; sem tipo ativo, a criação de OS deve direcionar o usuário ao gerenciamento de tipos.

4.6 Ordem de Serviço

Regras de negócio

RN 1 Toda OS deve possuir um cliente e ao menos uma atividade;

RN 2 O horário de fim de cada atividade é calculado a partir da duração padrão do tipo de atividade e pode ser ajustado manualmente;

RN 3 O horário de fim deve ser posterior ao horário de início;

RN 4 Toda atividade é criada com status "agendada";

RN 6 Ao arrastar uma atividade de uma OS com mais de uma atividade agendada, o usuário escolhe entre remarcar a OS inteira ou apenas a atividade arrastada; na OS inteira, a atividade arrastada fica onde foi solta e

as demais agendadas vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência, mantendo a duração de cada uma e sem intervalos; atividades concluídas ou canceladas permanecem inalteradas; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado (alterado: decisão do projeto);

RN 8 A remarcação individual altera apenas data e horário da atividade selecionada, sem afetar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS.

RN 9 Permite alterar cliente, endereço, observações e as atividades agendadas da OS, mantendo ao menos uma atividade; atividades concluídas e canceladas não podem ser alteradas nem removidas na edição, apenas excluídas pelo detalhe da OS (RN 14) (alterado: decisão do projeto);

RN 10 Há conflito quando duas atividades não canceladas, no mesmo dia, possuem intervalos de horário sobrepostos;

RN 11 O conflito gera aviso ao usuário, mas não impede o salvamento; o ajuste fica a critério do usuário.

RN 12 Atividades concluídas ou canceladas ficam travadas para arraste;

RN 13 Concluir a OS passa todas as suas atividades agendadas para "concluída".

RN 14 Apenas atividades concluídas ou canceladas podem ser excluídas individualmente;

RN 15 Excluir a última atividade de uma OS exclui a OS;

RN 16 A OS pode ser excluída por inteiro a qualquer momento.

RN 34 O endereço da OS é obrigatório e deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto);

RN 35 A sequência das atividades é renumerada de 1 a N ao incluir ou remover atividades.

RN 36 A nova atividade entra com status "agendada", na última posição da sequência, com início sugerido no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração padrão do tipo; só tipos ativos podem ser escolhidos.

RN 40 Cliente e endereço cadastrados a partir da OS seguem as mesmas regras do cadastro do módulo Cliente e Endereço (RN 37 e RN 38).

Requisitos funcionais

RF 6.1 o sistema deve permitir criar uma Ordem de Serviço (OS) informando cliente, endereço, observações e uma ou mais atividades; cliente e endereço são obrigatórios, e o endereço deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto);

RF 6.2 na criação e na edição da OS, o sistema deve permitir buscar o cliente por parte do nome ou do telefone e, se ele não existir, cadastrá-lo (nome e telefone) sem sair do formulário; o mesmo vale para o endereço do cliente selecionado; ao escolher o endereço, suas observações são exibidas (RF 3.6).

RF 6.3 cada atividade da OS deve possuir tipo, data, horário de início, horário de fim e status próprios; a atividade avulsa, gerada a partir de um item avulso do orçamento, possui descrição no lugar do tipo (alterado: decisão do projeto);

RF 6.4 ao escolher o tipo ou alterar o horário de início de uma atividade, o sistema deve calcular o horário de fim a partir da duração padrão, permitindo ajuste manual; na atividade gerada a partir de um orçamento, o horário de fim vem do tempo do item de serviço (alterado: decisão do projeto);

RF 6.5 ao adicionar uma nova atividade à OS, o sistema deve sugerir início no horário de fim da atividade anterior, na mesma data;

RF 6.6 o sistema deve impedir o salvamento de uma atividade cujo horário de fim não seja posterior ao de início;

RF 6.7 o sistema deve permitir adicionar uma atividade a uma OS existente pelas ações da OS inteira; a nova linha sugere início no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração do tipo; a atividade entra como agendada, na última posição da sequência; sem tipo ativo, o usuário é direcionado ao gerenciamento de tipos;

RF 6.8 o sistema deve permitir editar a OS inteira: cliente, endereço, observações e inclusão, remoção ou alteração das atividades agendadas; atividades concluídas e canceladas são exibidas somente para leitura (alterado: decisão do projeto);

RF 6.9 o sistema deve permitir remarcar apenas uma atividade (data, início e fim), sem alterar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS;

RF 6.10 na remarcação da OS inteira, a atividade de referência vai para o dia e horário escolhidos e as demais atividades agendadas da OS vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência e mantendo a duração de cada uma (as anteriores logo antes e as posteriores logo depois, sem intervalos entre elas); concluídas e canceladas não mudam; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado e o usuário é avisado (alterado: decisão do projeto);

RF 6.11 atividades concluídas ou canceladas não podem ser arrastadas, deslocadas pela remarcação da OS nem alteradas ou removidas na edição da OS; a exclusão delas é feita somente pelo detalhe da OS (RF 6.17) (alterado: decisão do projeto);

RF 6.12 o sistema deve sinalizar conflito quando uma atividade se sobrepuser a outra no mesmo dia, tanto na agenda quanto no detalhe da atividade;

RF 6.13 o conflito de horário não deve impedir o salvamento: o usuário é avisado e decide se ajusta;

RF 6.14 atividades canceladas não devem ser consideradas na verificação de conflito;

RF 6.15 o sistema deve permitir concluir ou cancelar uma atividade individualmente;

RF 6.16 o sistema deve permitir concluir a OS inteira, passando todas as suas atividades agendadas para concluídas;

RF 6.17 o sistema deve permitir excluir uma atividade concluída ou cancelada; ao excluir a última atividade, a OS também deve ser excluída;

RF 6.18 o sistema deve permitir excluir a OS inteira;

RF 6.19 o detalhe da OS deve exibir cliente, telefone, endereço e observações da OS, a lista de todas as atividades da OS (cada uma selecionável), os dados da atividade selecionada (tipo, status, data, horário e aviso de conflito) com as ações dela e as ações da OS inteira (alterado: decisão do projeto);

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-1 o sistema deve ser uma aplicação web responsiva, acessível via navegador em dispositivo móvel (celular), já que o uso ocorre predominantemente em campo;

RNF-2 o sistema deve funcionar com conexão de internet disponível;

RNF-3 a interface deve ser extremamente simples e intuitiva, com curva de aprendizado baixa;

RNF-4 o sistema deve responder rapidamente mesmo em conexões móveis instáveis (3G/4G), evitando travamentos durante o atendimento;

RNF-5 os dados de clientes, endereços e ordens de serviço devem ser armazenados de forma persistente e com backup, evitando perda do histórico acumulado ao longo do tempo;

RNF-6 o sistema deve proteger os dados pessoais de clientes e usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): senhas armazenadas somente com hash bcrypt e nunca retornadas pela API; sessão por JWT assinado em cookie httpOnly, sameSite=lax e secure em produção; todas as rotas da API, exceto o login, exigem sessão válida;

RNF-7 a interface deve ser operável com toques grandes e poucos cliques, considerando o uso em campo (mãos sujas, luvas, pressa);

RNF-8 o sistema (web) deve ser compatível com os principais navegadores mobile (Chrome, Safari) e ter layout responsivo para diferentes tamanhos de tela, dispensando instalação de aplicativo nativo.

6. DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES

Apresente as prioridades de construção e entrega do sistema (cada equipe apresenta as suas, mas precisa estar alinhado com o MVP definido a partir da *Lean Inception*) e cada módulo que pertence ao seu tipo, já aberto por funcionalidades.

MVP 1

ID Requisito	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF 1.1	Agenda	O sistema deve exibir a agenda em visão semanal, de segunda a domingo, em período integral (das 00h00 às 23h59), com as atividades posicionadas por dia e horário;	Alta
RF 1.2	Agenda	o sistema deve permitir navegar para a semana anterior e para a próxima, e retornar à semana atual;	Alta
RF 1.3	Agenda	o sistema deve destacar o dia atual na visão semanal;	Média
RF 1.4	Agenda	o sistema deve permitir iniciar a criação de uma OS clicando em um horário livre da agenda, com data e hora de início pré-preenchidas;	Média
RF 1.5	Agenda	o sistema deve permitir acessar o gerenciamento de tipos de atividade (módulo Atividade) por um botão no cabeçalho da agenda e por um botão na barra superior, disponível em todas as telas (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 1.6	Agenda	o sistema deve indicar o status de cada atividade (agendada, concluída, cancelada), com distinção visual na agenda;	Alta
RF 1.7	Agenda	em uma OS com mais de uma atividade, cada bloco da agenda deve indicar sua posição na OS (ex.: 1/2 · OS 2);	Média
RF 1.8	Agenda	atividades com horários sobrepostos devem ser exibidas lado a lado na agenda, considerando também a altura mínima do bloco na tela; atividades seguidas da mesma OS que se cobririam na tela devem ser exibidas como um único bloco agrupado, com o horário do grupo, o cliente e "N atividades · OS X", e arrastar o grupo remarca a OS inteira sem perguntar, usando a primeira atividade agendada do grupo como referência; blocos de OS diferentes que se cobririam ficam lado a lado (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 1.9	Agenda	o sistema deve permitir remarcar arrastando uma atividade para outro dia/horário, com encaixe em intervalos de 15 minutos;	Alta
RF 1.10	Agenda	ao arrastar uma atividade de uma OS que possua mais de uma atividade agendada, o sistema deve perguntar se a remarcação vale para a OS inteira (RF 6.10) ou apenas para a atividade arrastada (RF 6.9), permitindo também cancelar o arraste; em OS com uma única atividade agendada, a remarcação é aplicada sem perguntar (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 1.11	Agenda	ao selecionar um bloco (atividade ou grupo), o sistema	Alta

		deve abrir o detalhe da OS (RF 6.19) com a atividade selecionada (alterado: decisão do projeto);	
RF 1.12	Agenda	as alterações realizadas na agenda devem refletir imediatamente na visão semanal;	Média
RF 6.1	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir criar uma Ordem de Serviço (OS) informando cliente, endereço, observações e uma ou mais atividades; cliente e endereço são obrigatórios, e o endereço deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.2	Ordem de Serviço	na criação e na edição da OS, o sistema deve permitir buscar o cliente por parte do nome ou do telefone e, se ele não existir, cadastrá-lo (nome e telefone) sem sair do formulário; o mesmo vale para o endereço do cliente selecionado; ao escolher o endereço, suas observações são exibidas (RF 3.6).	Alta
RF 6.3	Ordem de Serviço	cada atividade da OS deve possuir tipo, data, horário de início, horário de fim e status próprios; a atividade avulsa, gerada a partir de um item avulso do orçamento, possui descrição no lugar do tipo (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.4	Ordem de Serviço	ao escolher o tipo ou alterar o horário de início de uma atividade, o sistema deve calcular o horário de fim a partir da duração padrão, permitindo ajuste manual; na atividade gerada a partir de um orçamento, o horário de fim vem do tempo do item de serviço (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 6.5	Ordem de Serviço	ao adicionar uma nova atividade à OS, o sistema deve sugerir início no horário de fim da atividade anterior, na mesma data;	Média
RF 6.6	Ordem de Serviço	o sistema deve impedir o salvamento de uma atividade cujo horário de fim não seja posterior ao de início;	Alta
RF 6.7	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir adicionar uma atividade a uma OS existente pelas ações da OS inteira; a nova linha sugere início no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração do tipo; a atividade entra como agendada, na última posição da sequência; sem tipo ativo, o usuário é direcionado ao gerenciamento de tipos;	Média
RF 6.8	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir editar a OS inteira: cliente, endereço, observações e inclusão, remoção ou alteração das atividades agendadas; atividades concluídas e canceladas são exibidas somente para leitura (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.9	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir remarcar apenas uma atividade (data, início e fim), sem alterar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS;	Alta
RF 6.10	Ordem de Serviço	na remarcação da OS inteira, a atividade de referência vai para o dia e horário escolhidos e as demais atividades agendadas da OS vão para o mesmo dia,	Alta

		encadeadas na ordem da sequência e mantendo a duração de cada uma (as anteriores logo antes e as posteriores logo depois, sem intervalos entre elas); concluídas e canceladas não mudam; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado e o usuário é avisado (alterado: decisão do projeto);	
RF 6.11	Ordem de Serviço	atividades concluídas ou canceladas não podem ser arrastadas, deslocadas pela remarcação da OS nem alteradas ou removidas na edição da OS; a exclusão delas é feita somente pelo detalhe da OS (RF 6.17) (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 6.12	Ordem de Serviço	o sistema deve sinalizar conflito quando uma atividade se sobrepuser a outra no mesmo dia, tanto na agenda quanto no detalhe da atividade;	Média
RF 6.13	Ordem de Serviço	o conflito de horário não deve impedir o salvamento: o usuário é avisado e decide se ajusta;	Média
RF 6.14	Ordem de Serviço	atividades canceladas não devem ser consideradas na verificação de conflito;	Média
RF 6.15	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir concluir ou cancelar uma atividade individualmente;	Alta
RF 6.16	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir concluir a OS inteira, passando todas as suas atividades agendadas para concluídas;	Média
RF 6.17	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir excluir uma atividade concluída ou cancelada; ao excluir a última atividade, a OS também deve ser excluída;	Média
RF 6.18	Ordem de Serviço	o sistema deve permitir excluir a OS inteira;	Média
RF 6.19	Ordem de Serviço	o detalhe da OS deve exibir cliente, telefone, endereço e observações da OS, a lista de todas as atividades da OS (cada uma selecionável), os dados da atividade selecionada (tipo, status, data, horário e aviso de conflito) com as ações dela e as ações da OS inteira (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 2.1	Usuários e Acesso	O sistema deve reconhecer o login de dois tipos de usuário: eletricista e secretária;	Alta
RF 2.2	Usuários e Acesso	ambos os perfis devem ter acesso às mesmas funcionalidades (agenda, ordem de serviço, atividade, cliente, orçamento e listagem de usuários), exceto o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.9, RF 2.10 e RF 2.11) (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 2.3	Usuários e Acesso	não deve existir tela ou dado exclusivo de um perfil sobre o outro, com exceção das ações de cadastrar, editar e excluir usuários, disponíveis somente para a secretária (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 2.4	Usuários e Acesso	o sistema deve autenticar o usuário por login e senha; em caso de falha, deve exibir mensagem genérica, sem indicar se o erro está no login ou na senha;	Alta
RF 2.5	Usuários e	usuário inativo não deve conseguir entrar no sistema, e	Alta

	Acesso	as sessões já abertas por ele devem ser encerradas na requisição seguinte;	
RF 2.6	Usuários e Acesso	o sistema deve permitir que o usuário saia do sistema (logout);	Alta
RF 2.7	Usuários e Acesso	a sessão deve permanecer ativa ao recarregar a página ou reabrir o navegador, enquanto for válida (padrão: 7 dias);	Alta
RF 2.8	Usuários e Acesso	o sistema deve listar os usuários com nome, login, perfil e situação (ativo/inativo), para ambos os perfis;	Alta
RF 2.9	Usuários e Acesso	somente a secretária pode cadastrar usuário, informando nome, login, senha e perfil (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 2.10	Usuários e Acesso	somente a secretária pode editar usuário (nome, login, perfil, situação e senha); a senha em branco mantém a senha atual; o eletricista não altera a própria senha, que é redefinida pela secretária (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 2.11	Usuários e Acesso	somente a secretária pode excluir usuário, com confirmação na tela; a exclusão remove o registro definitivamente;	Média
RF 2.12	Usuários e Acesso	a secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário;	Média
RF 2.13	Usuários e Acesso	o usuário inicial com perfil secretária deve ser criado pela migration da tabela usuario, com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; na ausência delas, a migration deve falhar.	Alta
RF 3.1	Cliente e Endereço	O sistema deve permitir cadastrar cliente com campos mínimos: nome e telefone; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos, é exibido com máscara e não pode se repetir entre clientes (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 3.2	Cliente e Endereço	o cadastro de cliente deve ser rápido, sem campos obrigatórios excessivos;	Média
RF 3.3	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir vincular N endereços a um mesmo cliente;	Alta
RF 3.4	Cliente e Endereço	cada endereço deve ser tratado como entidade própria, associada ao cliente;	Alta
RF 3.5	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir registrar uma ou mais observações livres por endereço (ex.: padrão do quadro, cachorro bravo, portão sem interfone);	Alta
RF 3.6	Cliente e Endereço	as observações do endereço devem ficar visíveis ao abrir esse endereço em uma nova OS;	Alta
RF 3.7	Cliente e Endereço	as observações do endereço devem ser exibidas com a data em que foram registradas, da mais recente para a mais antiga;	Alta
RF 3.8	Cliente e Endereço	o sistema deve listar os clientes em ordem alfabética, com busca por parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos; a listagem é a tela de entrada do módulo e oferece o botão "Novo cliente";	Alta

RF 3.9	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir editar o nome e o telefone do cliente, mantendo as regras do RF 3.1;	Média
RF 3.10	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir editar os dados do endereço e o texto de uma observação; a observação editada mantém a data de registro original;	Média
RF 3.11	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir excluir cliente ou endereço, com confirmação, somente quando não houver OS vinculada a ele; excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações;	Média
RF 3.12	Cliente e Endereço	o sistema deve permitir excluir uma observação de endereço, com confirmação.	Média
RF 4.1	Orçamento	o sistema deve permitir informar um valor padrão em cada tipo de atividade, usado como valor sugerido do item de serviço no orçamento (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 4.2	Orçamento	o catálogo de tipos de atividade deve ser reutilizável em múltiplos orçamentos; somente tipos ativos podem ser escolhidos em novos itens de serviço (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 4.3	Orçamento	o sistema deve permitir alterar o valor de um item apenas dentro de um orçamento específico;	Média
RF 4.4	Orçamento	a alteração de valor não deve alterar o valor padrão do catálogo geral;	Média
RF 4.5	Orçamento	o sistema deve permitir criar item avulso (nome, valor e tempo livres) vinculado a um orçamento específico (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 4.6	Orçamento	o item avulso não deve ser salvo automaticamente no catálogo geral;	Média
RF 4.7	Orçamento	o sistema deve permitir vincular, opcionalmente, um orçamento a uma OS;	Média
RF 4.8	Orçamento	o sistema deve permitir criar um orçamento informando cliente, endereço, observações e um ou mais itens de serviço; cliente e endereço são obrigatórios, e o endereço deve pertencer ao cliente;	Alta
RF 4.9	Orçamento	cada item de serviço deve possuir descrição, quantidade, valor unitário e tempo; ao escolher um tipo de atividade, a descrição e o valor vêm do tipo e o tempo é sugerido como a quantidade multiplicada pela duração padrão, todos editáveis no orçamento;	Alta
RF 4.10	Orçamento	o sistema deve exibir o total do orçamento, calculado pela soma da quantidade multiplicada pelo valor unitário de cada item de serviço;	Média
RF 4.11	Orçamento	o orçamento deve possuir status pendente, aceito ou recusado; todo orçamento é criado como pendente;	Alta
RF 4.12	Orçamento	o sistema deve permitir aceitar ou recusar um orçamento pendente; orçamentos aceitos ou recusados não mudam mais de status;	Média
RF 4.13	Orçamento	ao aceitar um orçamento, o sistema deve gerar uma OS	Alta

		com o cliente e o endereço do orçamento e uma atividade agendada para cada item de serviço, na ordem dos itens, a partir da data e do horário de início informados e com a duração igual ao tempo do item; itens avulsos geram atividades avulsas, e a OS fica vinculada ao orçamento (RF 4.7);	
RF 4.14	Orçamento	o sistema deve listar os orçamentos com cliente, data de criação, status e total, do mais recente para o mais antigo;	Média
RF 4.15	Orçamento	o sistema deve permitir editar e excluir, com confirmação, somente o orçamento pendente; o orçamento aceito ou recusado é exibido apenas para leitura.	Média
RF 5.1	Atividade	O sistema deve manter um catálogo de tipos de atividade, cada um com nome, duração padrão e valor padrão, utilizado na criação das atividades das OS e dos itens de serviço dos orçamentos (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 5.2	Atividade	o sistema deve permitir cadastrar um tipo de atividade informando nome, duração padrão, entre 5 e 720 minutos, e, opcionalmente, valor padrão (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 5.3	Atividade	o sistema deve permitir editar o nome, a duração padrão e o valor padrão de um tipo de atividade; a alteração da duração não deve modificar atividades já agendadas, e a do valor não deve modificar orçamentos já criados (alterado: decisão do projeto);	Alta
RF 5.4	Atividade	o sistema não deve permitir dois tipos de atividade com o mesmo nome, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas;	Média
RF 5.5	Atividade	o sistema deve permitir desativar e reativar um tipo de atividade; tipos inativos não devem ser oferecidos na criação de novas atividades nem de novos itens de serviço, mas devem continuar visíveis nas OS e nos orçamentos que já os utilizam (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 5.6	Atividade	o sistema não deve permitir excluir tipos de atividade; um tipo que não é mais usado deve ser desativado (RF 5.5) (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 5.7	Atividade	o sistema deve exibir, para cada tipo de atividade, a quantidade de atividades de OS e de itens de serviço de orçamentos que o utilizam (alterado: decisão do projeto);	Média
RF 5.8	Atividade	o sistema deve manter ao menos um tipo de atividade ativo; sem tipo ativo, a criação de OS deve direcionar o usuário ao gerenciamento de tipos.	Média

7. DIAGRAMA COM OS PROCESSOS BÁSICOS.

Apresente os diagramas de processo dos principais processos que dizem respeito as funcionalidades de seus módulos. Para cada um descreva as regras de negócio que definem a execução desse.

Tarefa	Regras de negócios	Execução
1.1 – Arrastar atividade	RN 5. Somente atividades com status "agendada" podem ser arrastadas; RN 7. O novo horário é ajustado a intervalos de 15 minutos, em qualquer dia da semana e horário do dia; a atividade deve iniciar e terminar no mesmo dia.	Sistema
6.1 – Criar OS	RN 1. Toda OS deve possuir um cliente e ao menos uma atividade; RN 2. O horário de fim de cada atividade é calculado a partir da duração padrão do tipo de atividade e pode ser ajustado manualmente; RN 3. O horário de fim deve ser posterior ao horário de início; RN 4. Toda atividade é criada com status "agendada"; RN 34. O endereço da OS é obrigatório e deve pertencer ao cliente da OS (alterado: decisão do projeto); RN 40. Cliente e endereço cadastrados a partir da OS seguem as mesmas regras do cadastro do módulo Cliente e Endereço (RN 37 e RN 38).	Sistema
6.2 – Remarcar OS inteira	RN 6. Ao arrastar uma atividade de uma OS com mais de uma atividade agendada, o usuário escolhe entre remarcar a OS inteira ou apenas a atividade arrastada; na OS inteira, a atividade arrastada fica onde foi solta e as demais agendadas vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência, mantendo a duração de cada uma e sem intervalos; atividades concluídas ou canceladas permanecem inalteradas; se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado (alterado: decisão do projeto);	Sistema
6.3 – Remarcar atividade	RN 8. A remarcação individual altera apenas data e horário da atividade selecionada, sem afetar as demais atividades, o cliente ou o endereço da OS.	Sistema
6.4 – Editar OS inteira	RN 9. Permite alterar cliente, endereço, observações e as atividades agendadas da OS, mantendo ao menos uma atividade; atividades concluídas e canceladas não podem ser alteradas nem removidas na edição, apenas excluídas pelo detalhe da OS (RN 14) (alterado: decisão do projeto); RN 35. A sequência das atividades é renumerada de 1 a N ao incluir ou remover atividades.	Sistema

6.5 – Verificar conflito de horário	RN 10. Há conflito quando duas atividades não canceladas, no mesmo dia, possuem intervalos de horário sobrepostos; RN 11. O conflito gera aviso ao usuário, mas não impede o salvamento; o ajuste fica a critério do usuário.	Sistema / Manual
6.6 – Concluir ou cancelar	RN 12. Atividades concluídas ou canceladas ficam travadas para arraste; RN 13. Concluir a OS passa todas as suas atividades agendadas para "concluída".	Sistema
6.7 – Excluir	RN 14. Apenas atividades concluídas ou canceladas podem ser excluídas individualmente; RN 15. Excluir a última atividade de uma OS exclui a OS; RN 16. A OS pode ser excluída por inteiro a qualquer momento.	Sistema
6.8 – Adicionar atividade a OS existente	RN 36. A nova atividade entra com status "agendada", na última posição da sequência, com início sugerido no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração padrão do tipo; só tipos ativos podem ser escolhidos.	Sistema
5.1 – Gerenciar tipos de atividade	RN 17. Todo tipo de atividade deve ter nome único (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) e duração padrão entre 5 e 720 minutos; o valor padrão é opcional e, quando informado, não pode ser negativo (alterado: decisão do projeto); RN 18. A alteração da duração padrão vale apenas para novas sugestões de horário; atividades já agendadas não são alteradas; RN 19. Tipos de atividade não são excluídos; um tipo que não é mais usado é desativado (alterado: decisão do projeto); RN 20. Um tipo inativo não é oferecido na criação de novas atividades nem de novos itens de serviço, mas permanece nas OS e nos orçamentos que já o utilizam (alterado: decisão do projeto); RN 21. Deve existir ao menos um tipo ativo; sem tipo ativo, não é possível criar OS.	Sistema
2.1 – Autenticar	RN 22. Login e senha são obrigatórios; login inexistente, senha incorreta e usuário inativo retornam a mesma mensagem de erro; RN 23. Usuário inativo não acessa o sistema, e a sessão aberta por ele é encerrada na requisição seguinte; RN 24. A sessão vale por 7 dias (padrão) e é encerrada quando o usuário sai do sistema.	Sistema
2.2 – Cadastrar usuário	RN 25. Nome, login, senha e perfil são obrigatórios; RN 26. O login deve ser único;	Sistema

	RN 27. O perfil deve ser eletricista ou secretária; RN 28. A senha é gravada somente como hash.	
2.3 – Cadastrar, editar e excluir usuário	RN 29. Somente a secretária cadastra, edita e exclui usuários (alterado: decisão do projeto); RN 30. Na edição, a senha em branco mantém a senha atual; o eletricista não altera a própria senha; RN 31. A secretária não pode excluir, desativar nem alterar o perfil do próprio usuário; RN 32. A exclusão exige confirmação e remove o registro definitivamente.	Sistema
2.4 – Criar usuário inicial	RN 33. A migration da tabela usuario cria a secretária com nome, login e senha lidos de variáveis de ambiente; sem essas variáveis, a migration falha.	Sistema
3.1 – Cadastrar cliente, endereço e observação	RN 37. Os campos são aparados antes da validação; são obrigatórios nome e telefone do cliente, logradouro e cidade do endereço e texto da observação; o telefone deve ter DDD e 8 ou 9 dígitos e ser único entre clientes; os tamanhos máximos seguem o dicionário de dados (alterado: decisão do projeto); RN 38. A data de cadastro do cliente e a data de registro da observação são preenchidas pelo banco.	Sistema
3.2 – Buscar cliente	RN 39. A busca considera parte do nome ou do telefone, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos, e o resultado é exibido em ordem alfabética.	Sistema
3.3 – Editar e excluir cliente, endereço e observação	RN 41. A edição de cliente, endereço e observação segue as mesmas regras do cadastro (RN 37); a observação editada mantém a data de registro original; RN 42. Cliente e endereço só podem ser excluídos quando não houver OS vinculada; toda exclusão exige confirmação; RN 43. Excluir um cliente exclui seus endereços e observações, e excluir um endereço exclui suas observações.	Sistema
4.1 – Montar orçamento	RN 44. Todo orçamento deve possuir cliente, endereço e ao menos um item de serviço; o endereço deve pertencer ao cliente; RN 45. O item de serviço criado a partir de um tipo de atividade copia o nome e o valor padrão do tipo para a descrição e o valor unitário, e o tempo é sugerido como a quantidade multiplicada pela duração padrão; os três podem ser alterados no orçamento sem alterar o catálogo; RN 46. O item avulso tem descrição, valor e tempo informados pelo usuário e não é salvo no catálogo; RN 47. A quantidade deve ser maior que zero, o valor	Sistema

	unitário não pode ser negativo e o tempo deve ficar entre 5 e 720 minutos; RN 48. O total do orçamento é a soma da quantidade multiplicada pelo valor unitário de cada item e não é armazenado; RN 49. Somente tipos ativos podem ser escolhidos em novos itens de serviço; o item cujo tipo foi desativado depois permanece no orçamento.	
4.2 – Aceitar ou recusar orçamento	RN 50. Todo orçamento é criado com status "pendente"; somente o orçamento pendente pode ser aceito ou recusado, e a mudança não pode ser desfeita; RN 51. Ao aceitar, é gerada uma OS com o cliente e o endereço do orçamento e uma atividade "agendada" para cada item de serviço, na ordem dos itens, encadeadas sem intervalos a partir da data e do horário informados e com a duração igual ao tempo do item; itens avulsos geram atividades avulsas, e itens com tipo desativado geram atividades normalmente; RN 52. Se o encadeamento não couber no dia, a OS não é gerada, o orçamento continua pendente e o usuário é avisado; RN 53. Cada OS pode ter no máximo um orçamento vinculado.	Sistema
4.3 – Editar e excluir orçamento	RN 54. Somente o orçamento pendente pode ser editado ou excluído; a edição segue as regras da montagem (RN 44 a RN 49); o orçamento aceito ou recusado é exibido apenas para leitura; RN 55. A exclusão do orçamento exige confirmação e exclui seus itens de serviço.	Sistema

8. CASO DE USO

Os casos de uso abaixo cobrem as principais funcionalidades do MVP. Os atores são a secretária e o eletricista, que têm acesso às mesmas funcionalidades, exceto o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.2). A frequência de uso considera o volume informado pelo cliente, de 3 a 10 atendimentos por semana.

UC01 – Autenticar

Objetivo:	Permitir que a secretária e o eletricista entrem no sistema e saiam dele.
Requisitos:	RF 2.1, RF 2.4, RF 2.5, RF 2.6 e RF 2.7
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O usuário deve estar cadastrado e ativo.
Frequência de uso:	Diária
Criticalidade:	Alta
Condição de Entrada:	O ator acessa o sistema pelo navegador sem uma sessão válida.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a tela de login, com os campos login e senha. 2. O ator informa o login e a senha e confirma. [A1] 3. O sistema valida as credenciais, abre a sessão e exibe a agenda da semana atual. [A2] 4. Ao terminar, o ator escolhe sair do sistema. 5. O sistema encerra a sessão e volta à tela de login.
Fluxo Alternativo:	A1 – Login inexistente, senha incorreta ou usuário inativo: o sistema exibe a mesma mensagem genérica, sem indicar qual dado está errado, e permanece na tela de login. A2 – O ator recarrega a página ou reabre o navegador: a sessão continua ativa enquanto for válida (padrão de 7 dias), sem novo login.
Pós-condições:	Sessão aberta, com acesso às funcionalidades do perfil, ou sessão encerrada após a saída.
Regras de negócio:	RN 22, RN 23 e RN 24

UC02 – Manter usuários

Objetivo:	Permitir que a secretária cadastre, edite e exclua os usuários do sistema.
Requisitos:	RF 2.8 a RF 2.13
Atores:	Secretária (o eletricista apenas consulta a lista)
Prioridade:	Alta

Pré-condições:	A secretária deve estar autenticada. A secretária inicial é criada pela migration da tabela usuario (RF 2.13).
Frequência de uso:	Eventual
Criticalidade:	Média
Condição de Entrada:	O ator acessa a tela de usuários.
Fluxo Principal:	1. O sistema lista os usuários com nome, login, perfil e situação (ativo ou inativo). [A5] 2. A secretária escolhe cadastrar um novo usuário. [A1][A2] 3. O sistema apresenta o formulário com nome, login, senha e perfil (eletricista ou secretária). 4. A secretária preenche os campos e confirma. 5. O sistema valida os campos, grava a senha somente como hash e atualiza a lista. [A3]
Fluxo Alternativo:	A1 – Editar: a secretária altera nome, login, perfil, situação ou senha; com a senha em branco, a senha atual é mantida. [A4] A2 – Excluir: o sistema pede confirmação e remove o usuário definitivamente. [A4] A3 – Campo obrigatório em branco ou login já cadastrado: o sistema exibe a mensagem e não grava. A4 – A secretária tenta excluir, desativar ou alterar o perfil do próprio usuário: o sistema não permite. A5 – O eletricista acessa a tela: vê apenas a lista, sem as ações de cadastrar, editar e excluir.
Pós-condições:	Usuário cadastrado, alterado ou excluído. Um usuário desativado não entra mais no sistema, e a sessão aberta por ele é encerrada na requisição seguinte.
Regras de negócio:	RN 25 a RN 33

UC03 – Manter cliente, endereço e observação

Objetivo:	Permitir cadastrar e manter os clientes, os endereços de cada cliente e as observações de cada endereço.
Requisitos:	RF 3.1 a RF 3.12
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O ator deve estar autenticado.
Frequência de uso:	Semanal
Criticalidade	Alta

:	
Condição de Entrada:	O ator acessa a tela de clientes.
Fluxo Principal:	1. O sistema lista os clientes em ordem alfabética, com o campo de busca e a opção "Novo cliente". [A1] 2. O ator escolhe "Novo cliente". 3. O sistema apresenta o formulário com nome e telefone. 4. O ator preenche os campos e confirma. [A2] 5. O sistema grava o cliente e abre a ficha do cliente, com a lista de endereços e o formulário de novo endereço. 6. O ator informa identificação, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e ponto de referência e confirma. [A2] 7. O ator abre o endereço e registra uma observação (ex.: padrão do quadro, portão sem interfone). 8. O sistema grava a observação com a data de registro e exibe as observações do endereço da mais recente para a mais antiga. [A3][A4]
Fluxo Alternativo:	A1 – Buscar: o ator digita parte do nome ou do telefone, e o sistema filtra a lista sem diferenciar maiúsculas, minúsculas e acentos. A2 – Nome, telefone, logradouro ou cidade em branco, telefone sem DDD e 8 ou 9 dígitos, ou telefone já cadastrado: o sistema exibe a mensagem e não grava. A3 – Editar: o ator altera os dados do cliente, os dados do endereço ou o texto de uma observação, que mantém a data de registro original. A4 – Excluir: o sistema pede confirmação. Cliente ou endereço com OS vinculada não pode ser excluído. Excluir o cliente exclui seus endereços e observações, e excluir o endereço exclui suas observações.
Pós-condições:	Cliente, endereços e observações gravados e disponíveis na criação de OS e de orçamentos.
Regras de negócio:	RN 37, RN 38, RN 39, RN 41, RN 42 e RN 43

UC04 – Manter tipos de atividade

Objetivo:	Permitir manter o catálogo de tipos de atividade usado nas OS e nos orçamentos.
Requisitos:	RF 1.5, RF 4.1 e RF 5.1 a RF 5.8
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O ator deve estar autenticado.
Frequência de uso:	Eventual
Criticalidade:	Média

Condição de Entrada:	O ator aciona o gerenciamento de tipos de atividade pelo botão do cabeçalho da agenda ou da barra superior.
Fluxo Principal:	1. O sistema exibe os tipos de atividade com nome, duração padrão, valor padrão, situação e a quantidade de atividades de OS e de itens de serviço que os utilizam. 2. O ator escolhe cadastrar um novo tipo. [A1][A2] 3. O ator informa o nome, a duração padrão e, opcionalmente, o valor padrão e confirma. 4. O sistema valida e grava o tipo, que passa a ser oferecido na criação de atividades e de itens de serviço. [A3]
Fluxo Alternativo:	A1 – Editar: o ator altera o nome, a duração ou o valor padrão; atividades já agendadas e orçamentos já criados não são alterados. [A3] A2 – Desativar ou reativar: o tipo inativo deixa de ser oferecido em novas atividades e novos itens de serviço, mas continua nas OS e nos orçamentos que já o utilizam. Tipos de atividade não são excluídos. [A4] A3 – Nome já existente (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas), duração fora de 5 a 720 minutos ou valor negativo: o sistema exibe a mensagem e não grava. A4 – O ator tenta desativar o último tipo ativo: o sistema não permite.
Pós-condições:	Catálogo de tipos de atividade atualizado.
Regras de negócio:	RN 17 a RN 21

UC05 – Visualizar a agenda semanal

Objetivo:	Exibir as atividades das OS da semana e permitir navegar entre as semanas.
Requisitos:	RF 1.1, RF 1.2, RF 1.3, RF 1.6, RF 1.7, RF 1.8, RF 1.12 e RF 6.12
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O ator deve estar autenticado.
Frequência de uso:	Diária, várias vezes ao dia
Criticalidade:	Alta
Condição de Entrada:	O ator entra no sistema ou acessa a agenda.
Fluxo Principal:	1. O sistema exibe a semana atual, de segunda a domingo, das 00h00 às 23h59, com o dia atual destacado. 2. O sistema posiciona cada atividade por dia e horário, com distinção visual por status, a posição na OS (ex.: 1/2 · OS 2) e o aviso de conflito, quando houver. [A1] 3. O ator navega para a semana anterior ou para a próxima, ou volta à semana atual. 4. O sistema exibe a semana escolhida.

Fluxo Alternativo:	A1 – Atividades com horários sobrepostos são exibidas lado a lado. Atividades seguidas da mesma OS que se cobririam na tela aparecem em um único bloco, com o horário do grupo, o cliente e "N atividades · OS X".
Pós-condições:	Nenhum dado é alterado. A agenda reflete imediatamente as alterações feitas nos demais casos de uso.
Regras de negócio:	RN 10

UC06 – Criar Ordem de Serviço

Objetivo:	Permitir registrar uma OS com cliente, endereço, observações e uma ou mais atividades.
Requisitos:	RF 1.4, RF 6.1 a RF 6.6, RF 6.12, RF 6.13 e RF 6.14
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O ator deve estar autenticado e deve existir ao menos um tipo de atividade ativo.
Frequência de uso:	De 3 a 10 vezes por semana
Criticalidade:	Alta
Condição de Entrada:	O ator clica em um horário livre da agenda.
Fluxo Principal:	1. O sistema abre o formulário "Nova OS" com a data e a hora de início do horário clicado. [A1] 2. O ator busca o cliente por parte do nome ou do telefone e o seleciona. [A2] 3. O ator seleciona um endereço do cliente, e o sistema exibe as observações desse endereço. [A2] 4. O ator informa as observações da OS, se houver. 5. O ator escolhe o tipo da atividade, e o sistema calcula o horário de fim pela duração padrão do tipo, que pode ser ajustado. 6. O ator adiciona outras atividades, se necessário; cada nova atividade sugere início no horário de fim da anterior, na mesma data. 7. O ator confirma. 8. O sistema grava a OS, com todas as atividades como "agendada", e atualiza a agenda. [A3][A4]
Fluxo Alternativo:	A1 – Não há tipo de atividade ativo: o sistema direciona o ator ao gerenciamento de tipos (UC04). A2 – Cliente ou endereço não cadastrado: o ator cadastra o cliente (nome e telefone) ou o endereço sem sair do formulário, com as mesmas regras do UC03. A3 – Cliente ou endereço não informado, endereço de outro cliente ou horário de fim que não seja posterior ao de início: o sistema exibe a mensagem e não grava.

	A4 – Uma atividade se sobrepõe a outra não cancelada no mesmo dia: o sistema avisa sobre o conflito, mas grava a OS; o ajuste fica a critério do ator.
Pós-condições:	OS criada e exibida na agenda.
Regras de negócio:	RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 10, RN 11, RN 34 e RN 40

UC07 – Remarcar por arraste

Objetivo:	Permitir remarcar uma atividade ou a OS inteira arrastando o bloco na agenda.
Requisitos:	RF 1.8, RF 1.9, RF 1.10, RF 6.9, RF 6.10 e RF 6.11
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	A atividade arrastada deve estar com status "agendada".
Frequência de uso:	Semanal
Criticalidade:	Alta
Condição de Entrada:	O ator arrasta um bloco da agenda para outro dia ou horário.
Fluxo Principal:	1. O ator arrasta o bloco de uma atividade agendada e o solta em outro dia ou horário. [A1] 2. O sistema ajusta o novo horário a intervalos de 15 minutos. 3. Se a OS tiver mais de uma atividade agendada, o sistema pergunta se a remarcação vale para a OS inteira ou apenas para a atividade arrastada, com a opção de cancelar o arraste. [A2][A3][A4] 4. O ator escolhe remarcar apenas a atividade arrastada. 5. O sistema altera a data e o horário somente dessa atividade, mantendo a duração, e atualiza a agenda, com o aviso de conflito, quando houver.
Fluxo Alternativo:	A1 – Atividade concluída ou cancelada: o bloco não pode ser arrastado. A2 – OS inteira: a atividade arrastada fica onde foi solta, e as demais atividades agendadas da OS vão para o mesmo dia, encadeadas na ordem da sequência, sem intervalos e mantendo a duração de cada uma; concluídas e canceladas não mudam. Se o encadeamento não couber no dia, nada é alterado e o ator é avisado. A3 – OS com uma única atividade agendada: a remarcação é aplicada sem perguntar. Ao arrastar um bloco agrupado, a OS inteira é remarcada sem perguntar. A4 – Cancelar: nenhuma atividade é alterada.
Pós-condições:	Atividade ou OS remarcada e exibida no novo dia e horário.
Regras de negócio:	RN 5, RN 6, RN 7, RN 8, RN 10, RN 11 e RN 12

UC08 – Consultar e editar Ordem de Serviço

Objetivo:	Permitir abrir o detalhe de uma OS e alterar seus dados e suas atividades.
Requisitos:	RF 1.11, RF 6.7, RF 6.8, RF 6.9, RF 6.11 e RF 6.19
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	A OS deve existir.
Frequência de uso:	Semanal
Criticalidade:	Alta
Condição de Entrada:	O ator seleciona um bloco da agenda (atividade ou grupo).
Fluxo Principal:	1. O sistema abre a OS com a atividade selecionada, exibindo cliente, telefone, endereço e observações, a lista de atividades da OS e os dados da atividade selecionada (tipo, status, data, horário e aviso de conflito), com as ações da atividade e da OS inteira. 2. O ator escolhe editar a OS inteira. [A1][A2] 3. O sistema apresenta o formulário com cliente, endereço, observações e atividades; as atividades concluídas e canceladas aparecem somente para leitura. 4. O ator altera os dados, inclui, remove ou altera atividades agendadas e confirma. 5. O sistema grava as alterações, renumera a sequência das atividades e atualiza a agenda. [A3]
Fluxo Alternativo:	A1 – Remarcar uma atividade: o ator altera apenas a data, o início e o fim da atividade selecionada, sem mudar as demais atividades, o cliente ou o endereço. A2 – Adicionar atividade: a nova atividade sugere início no fim da última atividade, na mesma data, e fim pela duração do tipo; entra como "agendada" e na última posição da sequência. Sem tipo ativo, o ator é direcionado ao gerenciamento de tipos (UC04). A3 – A OS ficaria sem atividades, falta cliente ou endereço, ou o horário de fim não é posterior ao de início: o sistema exibe a mensagem e não grava.
Pós-condições:	OS alterada e exibida na agenda.
Regras de negócio:	RN 8, RN 9, RN 10, RN 11, RN 35 e RN 36

UC09 – Concluir, cancelar e excluir

Objetivo:	Permitir registrar o resultado das atividades e excluir atividades ou a OS inteira.
Requisitos:	RF 1.6 e RF 6.15 a RF 6.18
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta

Pré-condições:	A OS deve estar aberta no detalhe (UC08).
Frequência de uso:	De 3 a 10 vezes por semana
Criticalidade:	Média
Condição de Entrada:	O ator escolhe uma ação da atividade selecionada ou da OS inteira.
Fluxo Principal:	1. O ator escolhe concluir ou cancelar a atividade selecionada. [A1][A2][A3] 2. O sistema altera o status da atividade, que passa a ficar travada para arraste e edição, e atualiza a agenda com a distinção visual do novo status.
Fluxo Alternativo:	A1 – Concluir a OS inteira: todas as atividades agendadas da OS passam para "concluída". A2 – Excluir atividade: somente atividades concluídas ou canceladas podem ser excluídas; ao excluir a última atividade, a OS também é excluída. A3 – Excluir a OS inteira: o sistema exclui a OS e suas atividades.
Pós-condições:	Status da atividade atualizado, ou atividade ou OS excluída. Atividades canceladas deixam de contar na verificação de conflito.
Regras de negócio:	RN 10 e RN 12 a RN 16

UC10 – Montar orçamento

Objetivo:	Permitir criar, listar, editar e excluir orçamentos com itens de serviço.
Requisitos:	RF 4.1 a RF 4.6, RF 4.8 a RF 4.10, RF 4.14 e RF 4.15
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O ator deve estar autenticado, e o cliente e o endereço devem estar cadastrados (UC03).
Frequência de uso:	Semanal
Criticalidade:	Média
Condição de Entrada:	O ator acessa a tela de orçamentos.
Fluxo Principal:	1. O sistema lista os orçamentos com cliente, data de criação, status e total, do mais recente para o mais antigo. [A3] 2. O ator escolhe criar um orçamento. 3. O ator seleciona o cliente e o endereço e informa as observações, se houver. 4. O ator adiciona um item de serviço, escolhendo um tipo de atividade ativo e a quantidade. [A1] 5. O sistema preenche a descrição e o valor unitário com o nome e o valor padrão do

	tipo e sugere o tempo pela quantidade multiplicada pela duração padrão; o ator pode alterar os três. 6. O ator repete os passos 4 e 5 para os demais itens, e o sistema exibe o total do orçamento. 7. O ator confirma, e o sistema grava o orçamento com status "pendente". [A2]
Fluxo Alternativo:	A1 – Item avulso: o ator informa a descrição, o valor e o tempo; o item não é salvo no catálogo de tipos de atividade. A2 – Cliente ou endereço não informado, endereço de outro cliente, orçamento sem itens, quantidade não positiva, valor negativo ou tempo fora de 5 a 720 minutos: o sistema exibe a mensagem e não grava. A3 – Editar ou excluir: permitido somente para orçamento pendente; a exclusão pede confirmação e exclui os itens de serviço. O orçamento aceito ou recusado é exibido somente para leitura.
Pós-condições:	Orçamento pendente gravado. O catálogo de tipos de atividade não é alterado.
Regras de negócio:	RN 44 a RN 49, RN 54 e RN 55

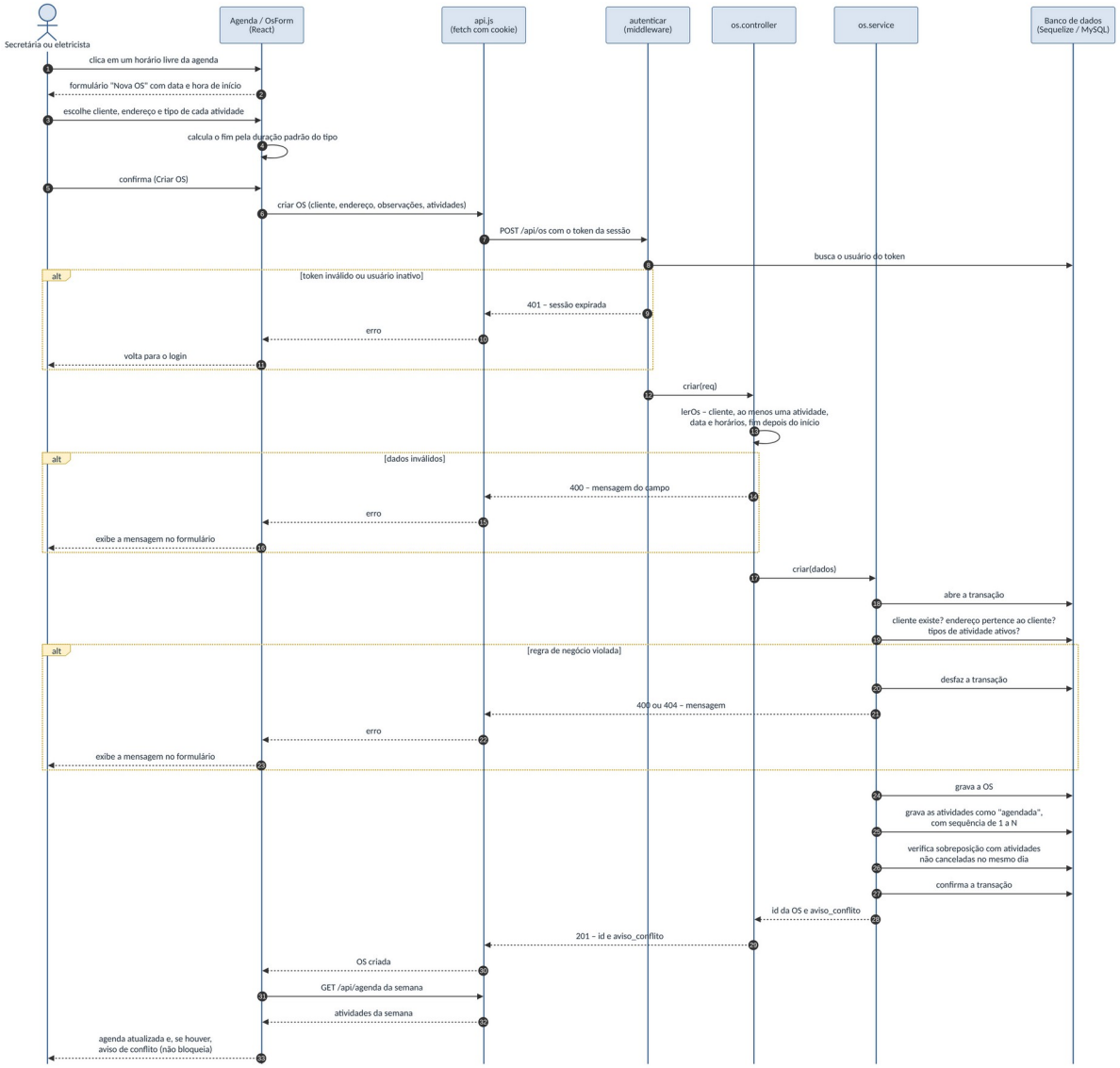
UC11 – Aceitar ou recusar orçamento

Objetivo:	Permitir registrar a resposta do cliente ao orçamento e, quando aceito, gerar a OS.
Requisitos:	RF 4.7, RF 4.11, RF 4.12, RF 4.13, RF 6.3 e RF 6.4
Atores:	Secretária e eletricista
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O orçamento deve estar com status "pendente".
Frequência de uso:	Semanal
Criticalidade:	Alta
Condição de Entrada:	O ator abre um orçamento pendente e escolhe aceitá-lo ou recusá-lo.
Fluxo Principal:	1. O ator escolhe aceitar o orçamento. [A1] 2. O sistema solicita a data e o horário de início. 3. O ator informa a data e o horário e confirma. 4. O sistema gera a OS com o cliente e o endereço do orçamento e uma atividade agendada para cada item de serviço, na ordem dos itens, encadeadas a partir do horário informado e com a duração igual ao tempo do item; itens avulsos geram atividades avulsas. [A2] 5. O sistema vincula a OS ao orçamento, altera o status do orçamento para "aceito" e exibe a OS na agenda.
Fluxo	A1 – Recusar: o sistema altera o status do orçamento para "recusado".

Alternativo:	A2 – O encadeamento das atividades não cabe no dia: a OS não é gerada, o orçamento continua pendente e o ator é avisado.
Pós-condições:	Orçamento aceito, com a OS vinculada, ou recusado. Em ambos os casos, o status não muda mais.
Regras de negócio:	RN 50 a RN 53

9. DIAGRAMA DE SEQUENCIA

O diagrama abaixo mostra o fluxo de criação de uma Ordem de Serviço (UC06 – Criar Ordem de Serviço), passando pelas camadas do sistema: a tela em React, o cliente HTTP (api.js), o middleware de autenticação, o controller, o service e o banco de dados.



É possível ler a figura da seguinte maneira:

1. Ao clicar em um horário livre da agenda, o formulário "Nova OS" abre com a data e a hora de início preenchidas (passos 1 e 2; RF 1.4);

2. O ator escolhe o cliente, o endereço e o tipo de cada atividade, e a tela calcula o horário de fim pela duração padrão do tipo (passos 3 e 4; RF 6.4);

3. Ao confirmar, a tela envia os dados da OS para a API (POST /api/os), com o token da sessão no cookie httpOnly (passos 5 a 7; RNF-6);

4. O middleware autenticar verifica o token e busca o usuário. Se o token for inválido ou o usuário estiver inativo, a API responde 401 e a tela volta ao login (passos 8 a 11; RN 23);

5. O controller valida os campos: cliente, ao menos uma atividade, data e horários e fim posterior ao início. Com dados inválidos, responde 400 e a mensagem aparece no formulário (passos 12 a 16; RN 1 e RN 3);

6. O service abre uma transação e confere no banco se o cliente existe, se o endereço pertence a ele e se os tipos de atividade estão ativos. Se alguma regra for violada, a transação é desfeita e a mensagem volta ao formulário (passos 17 a 23; RN 20 e RN 34);

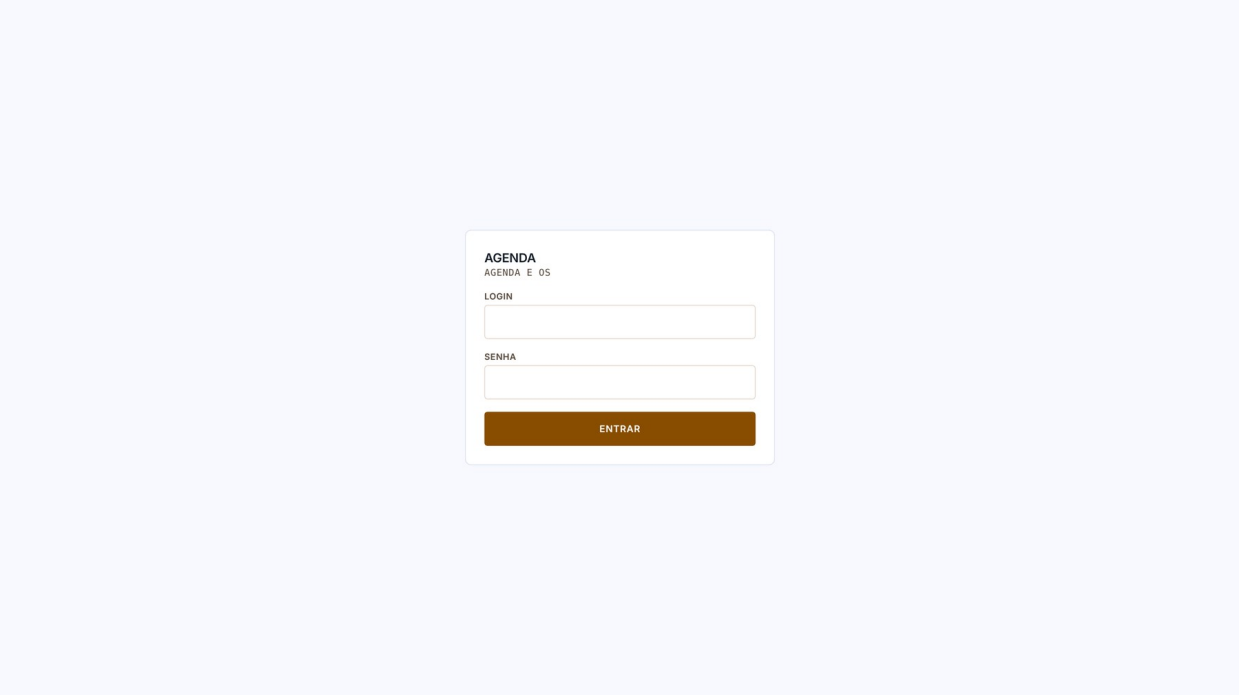
7. Com tudo válido, o service grava a OS e as atividades com status "agendada" e sequência de 1 a N, verifica a sobreposição com atividades não canceladas no mesmo dia e confirma a transação (passos 24 a 27; RN 4 e RN 10);

8. A API responde 201 com o identificador da OS e o indicador de conflito. A tela recarrega a semana e exibe a agenda atualizada; se houver conflito, mostra o aviso, sem impedir o salvamento (passos 28 a 33; RF 6.13 e RN 11).

10. PROTÓTIPOS DAS FUNCIONALIDADES COM SEUS REQUISITOS

As telas abaixo foram capturadas do sistema em execução, na versão atual do código, com dados fictícios. Para cada tela estão indicados os requisitos e os casos de uso que ela atende. O módulo Orçamento é da entrega 2 e ainda não tem telas.

10.1 Login

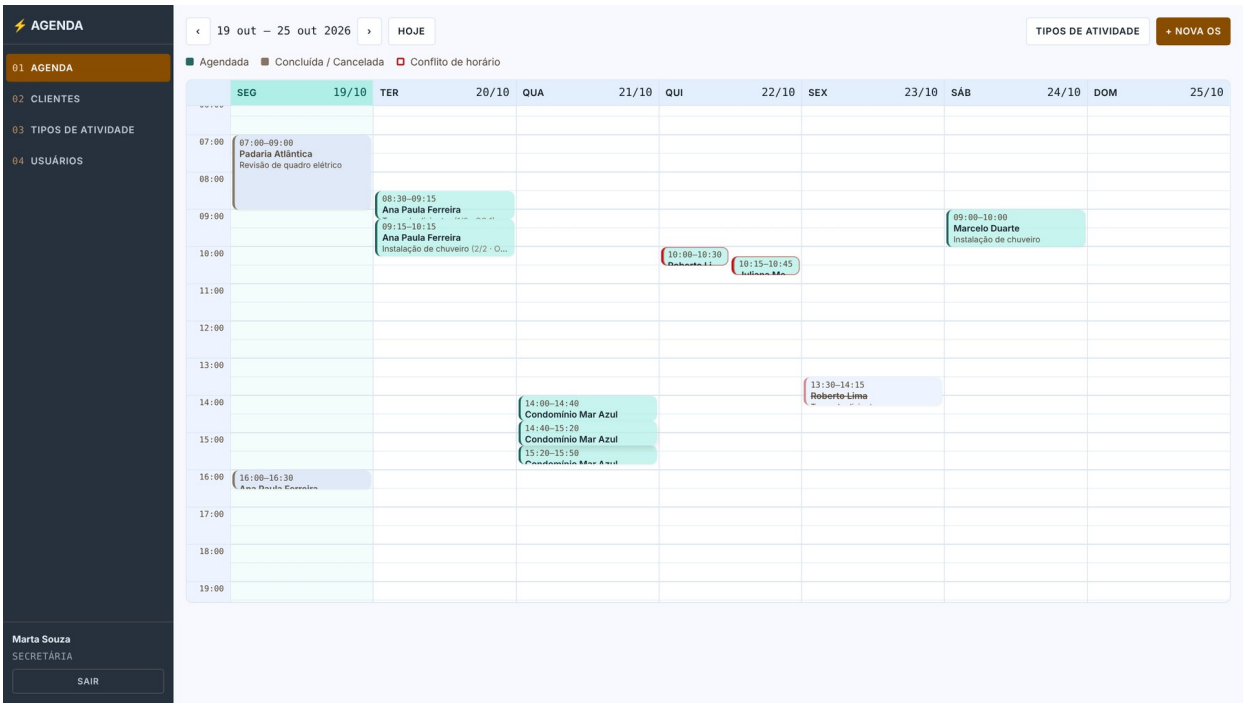


Tela de entrada, com os campos login e senha e o botão Entrar. Em caso de falha, o sistema exibe uma mensagem genérica.

Requisitos atendidos: RF 2.1, RF 2.4 e RNF-3

Caso de uso: UC01 – Autenticar

10.2 Agenda semanal

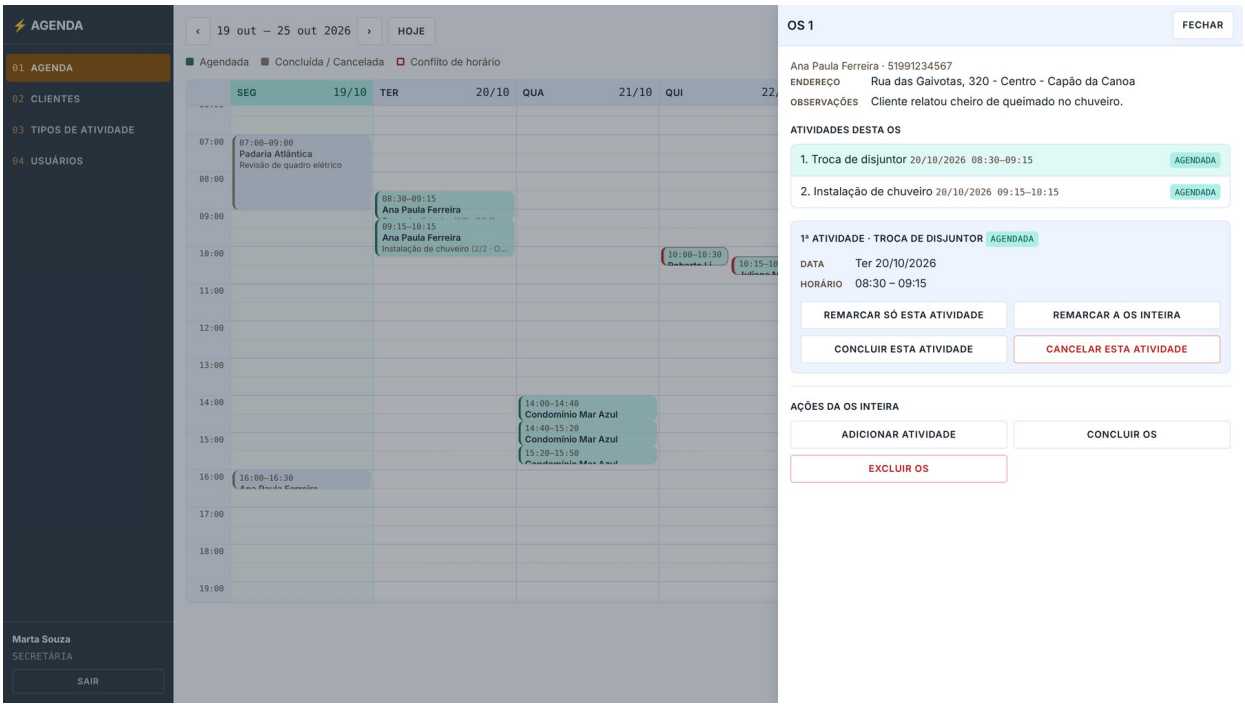


Visão semanal de segunda a domingo, em período integral, com a navegação entre semanas, o botão Hoje, o dia atual destacado, a legenda de status e os botões Tipos de atividade e Nova OS. Cada bloco mostra horário, cliente, tipo e a posição na OS (ex.: 2/2); atividades concluídas e canceladas aparecem em outra cor, e as que estão em conflito têm a borda vermelha.

Requisitos atendidos: RF 1.1, RF 1.2, RF 1.3, RF 1.5, RF 1.6, RF 1.7, RF 1.8, RF 1.12 e RF 6.12

Caso de uso: UC05 – Visualizar a agenda semanal

10.3 Detalhe da OS

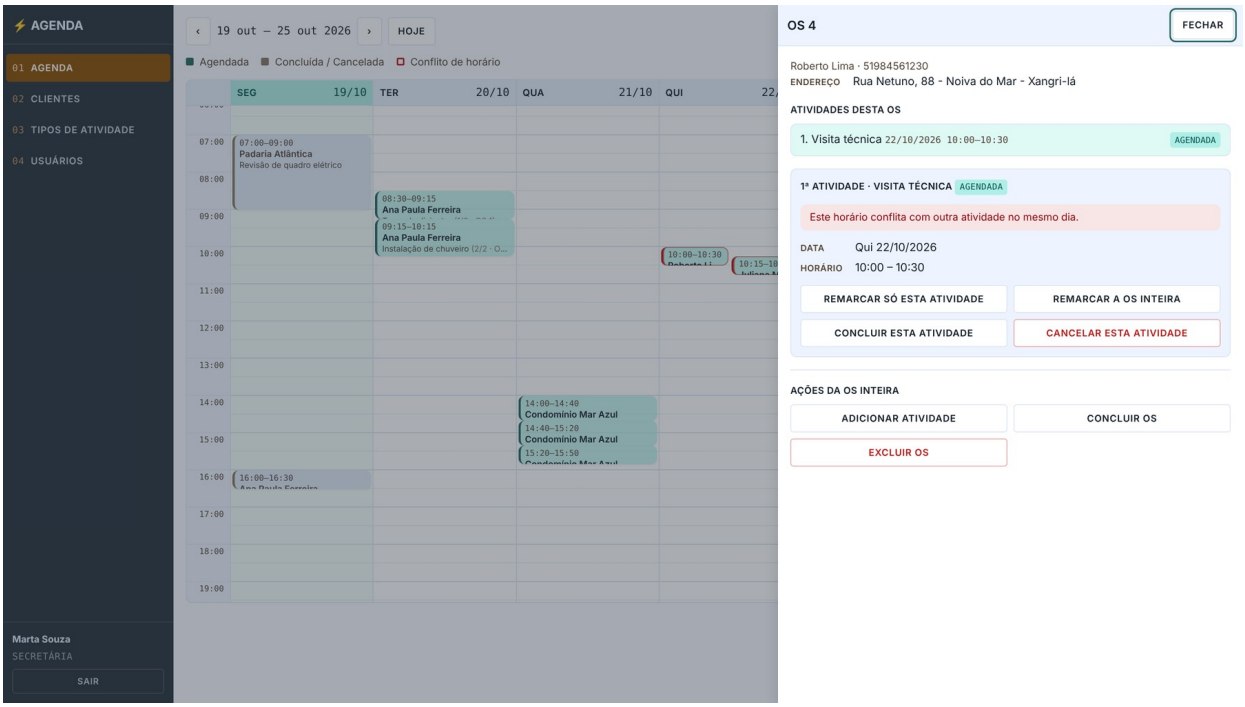


Ao selecionar um bloco, abre a OS com a atividade selecionada: cliente, telefone, endereço e observações da OS, a lista de atividades com status, os dados da atividade selecionada e as ações da atividade (remarcar só esta atividade, remarcar a OS inteira, concluir e cancelar) e da OS inteira (adicionar atividade, concluir e excluir a OS).

Requisitos atendidos: RF 1.11, RF 6.7, RF 6.9, RF 6.15, RF 6.16, RF 6.18 e RF 6.19

Caso de uso: UC08 – Consultar e editar Ordem de Serviço e UC09 – Concluir, cancelar e excluir

10.4 Aviso de conflito de horário

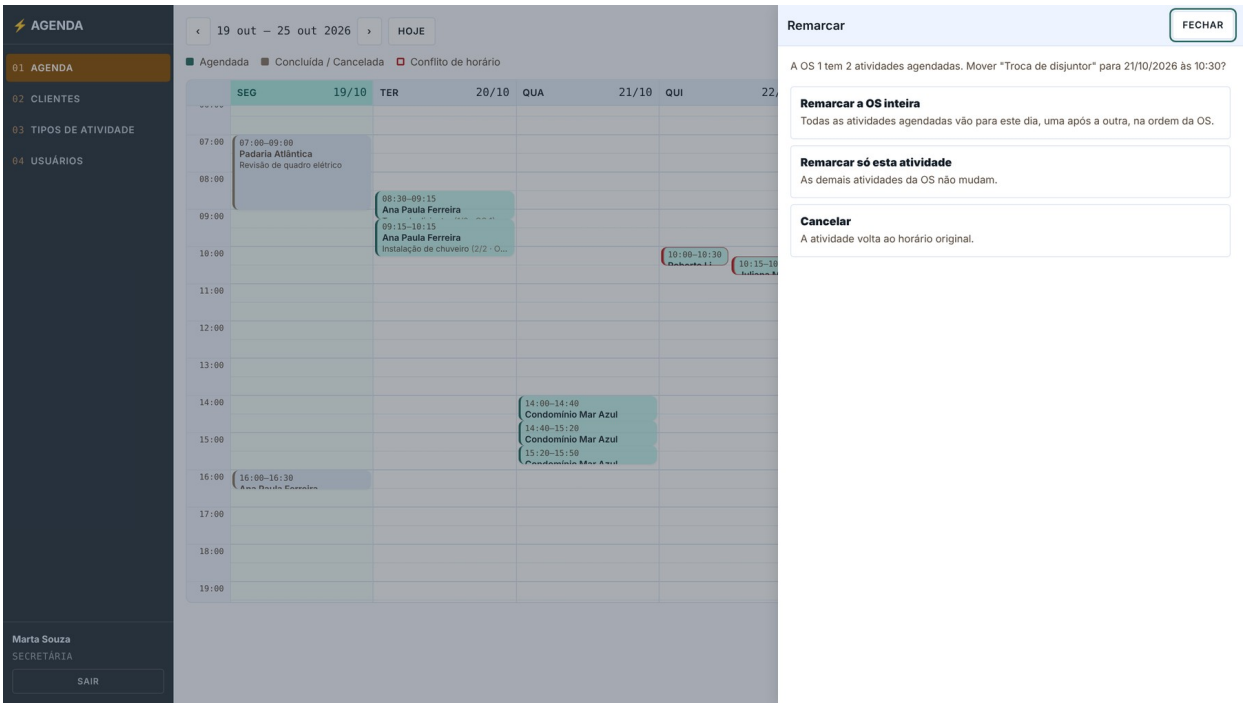


Detalhe de uma atividade que se sobrepõe a outra no mesmo dia, com o aviso de conflito. O conflito não impede o salvamento.

Requisitos atendidos: RF 6.12, RF 6.13 e RF 6.14

Caso de uso: UC06 – Criar Ordem de Serviço e UC08 – Consultar e editar Ordem de Serviço

10.5 Remarcar por arraste

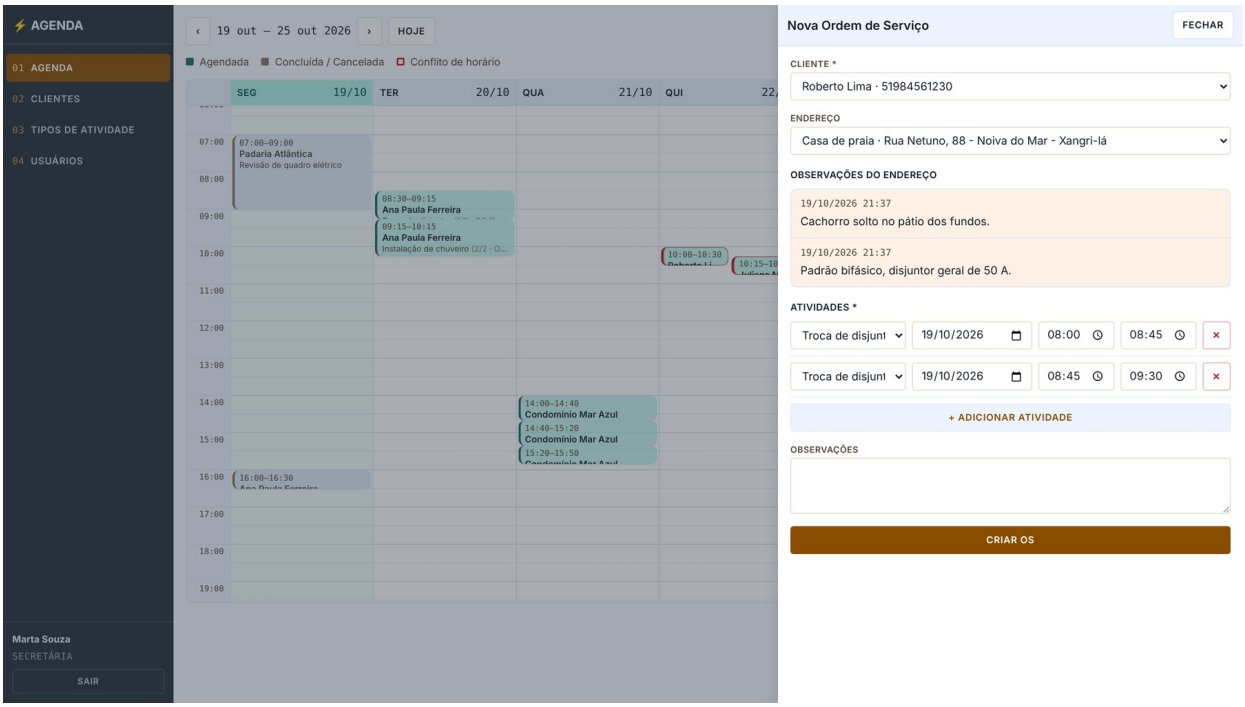


Ao soltar uma atividade de uma OS com mais de uma atividade agendada em outro dia ou horário, o sistema pergunta se a remarcação vale para a OS inteira ou apenas para a atividade arrastada, com a opção de cancelar.

Requisitos atendidos: RF 1.9, RF 1.10, RF 6.9 e RF 6.10

Caso de uso: UC07 – Remarcar por arraste

10.6 Nova Ordem de Serviço

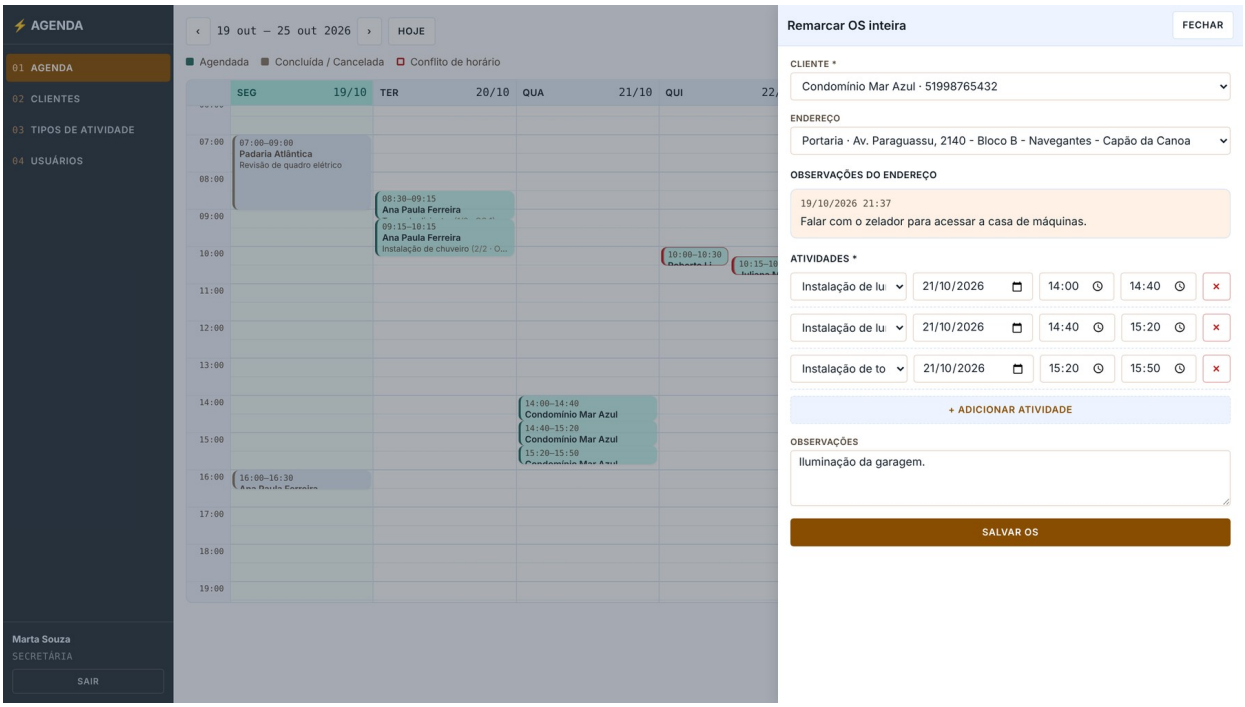


Formulário de criação da OS, com cliente, endereço do cliente e as observações desse endereço, a lista de atividades com tipo, data, início e fim, a inclusão de outras atividades e as observações da OS. O fim é calculado pela duração padrão do tipo, e a nova atividade começa no fim da anterior.

Requisitos atendidos: RF 1.4, RF 3.6, RF 6.1, RF 6.3, RF 6.4, RF 6.5 e RF 6.6

Caso de uso: UC06 – Criar Ordem de Serviço

10.7 Remarcar e editar a OS inteira

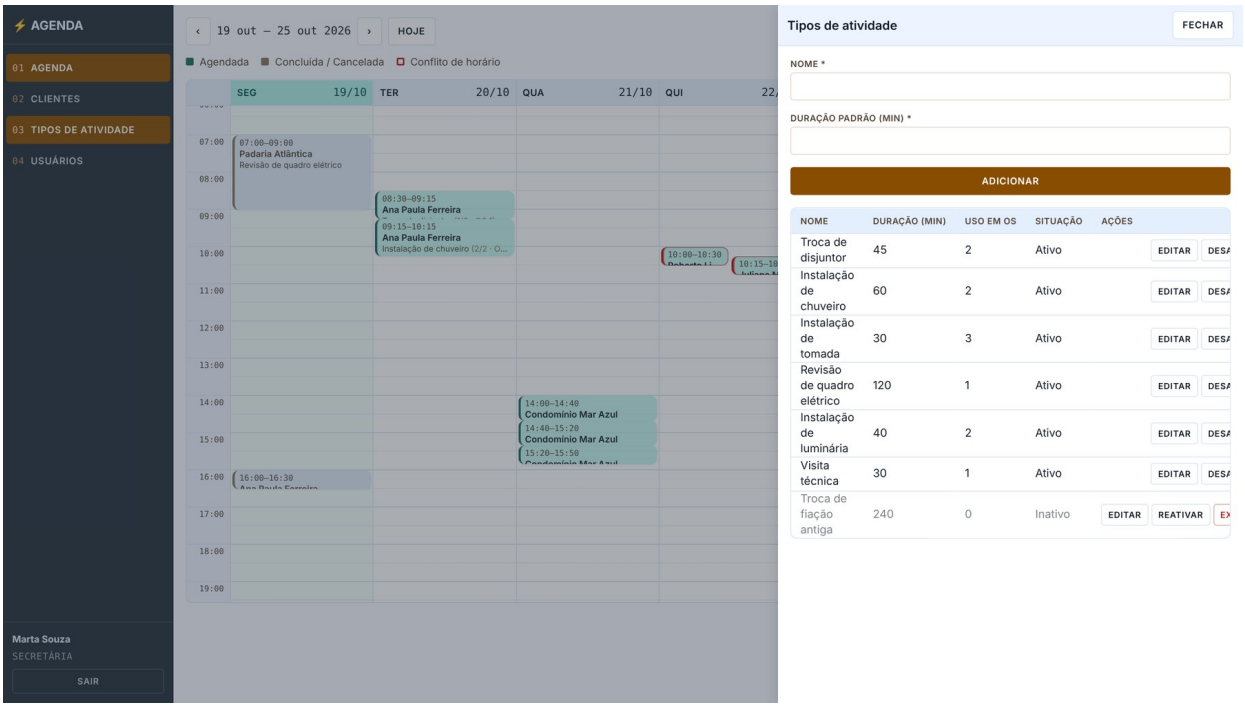


Formulário da OS inteira, aberto pelo detalhe da OS, para alterar cliente, endereço, observações e as atividades, incluindo, removendo ou alterando datas e horários.

Requisitos atendidos: RF 6.8 e RF 6.10

Caso de uso: UC08 – Consultar e editar Ordem de Serviço

10.8 Tipos de atividade

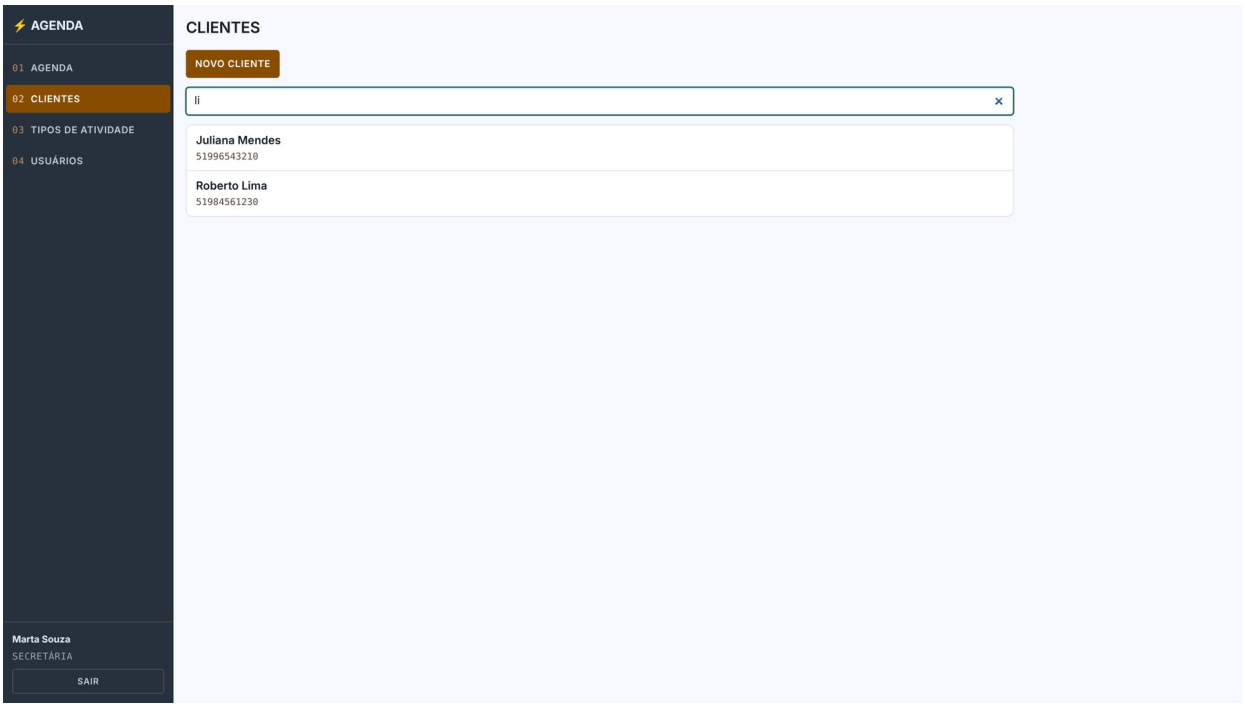


Catálogo de tipos de atividade, aberto pela agenda ou pelo menu, com o cadastro de nome e duração padrão e a lista com duração, quantidade de atividades de OS que usam cada tipo, situação e as ações de editar e desativar ou reativar.

Requisitos atendidos: RF 1.5, RF 5.1, RF 5.2, RF 5.3, RF 5.4, RF 5.5 e RF 5.7

Caso de uso: UC04 – Manter tipos de atividade

10.9 Clientes

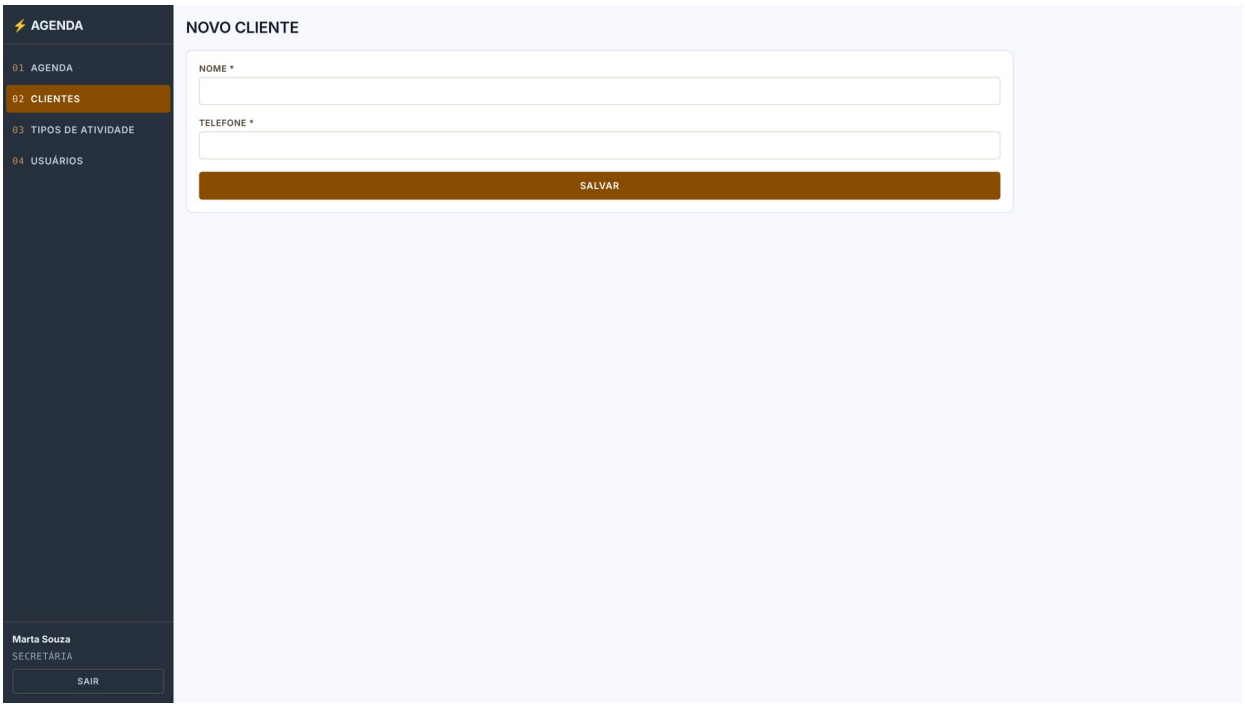


Listagem de clientes em ordem alfabética, com busca por parte do nome ou do telefone e o botão Novo cliente.

Requisitos atendidos: RF 3.8

Caso de uso: UC03 – Manter cliente, endereço e observação

10.10 Novo cliente

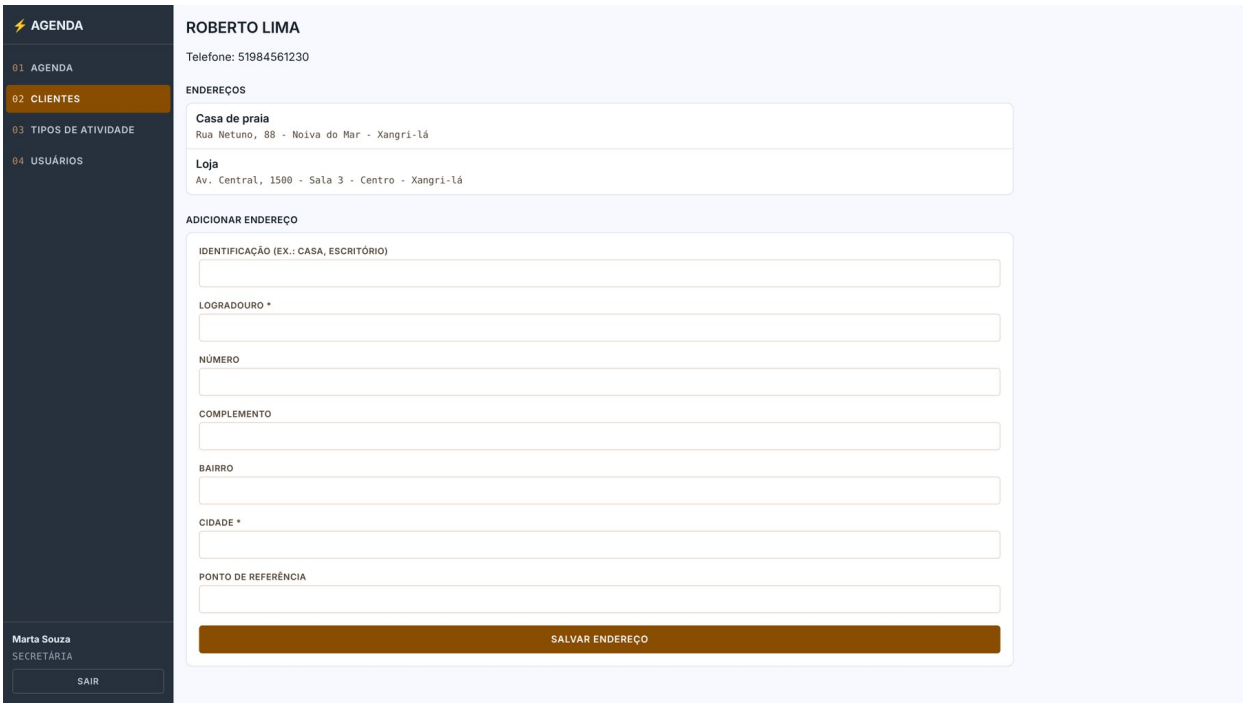


Cadastro de cliente com os campos mínimos nome e telefone.

Requisitos atendidos: RF 3.1 e RF 3.2

Caso de uso: UC03 – Manter cliente, endereço e observação

10.11 Ficha do cliente

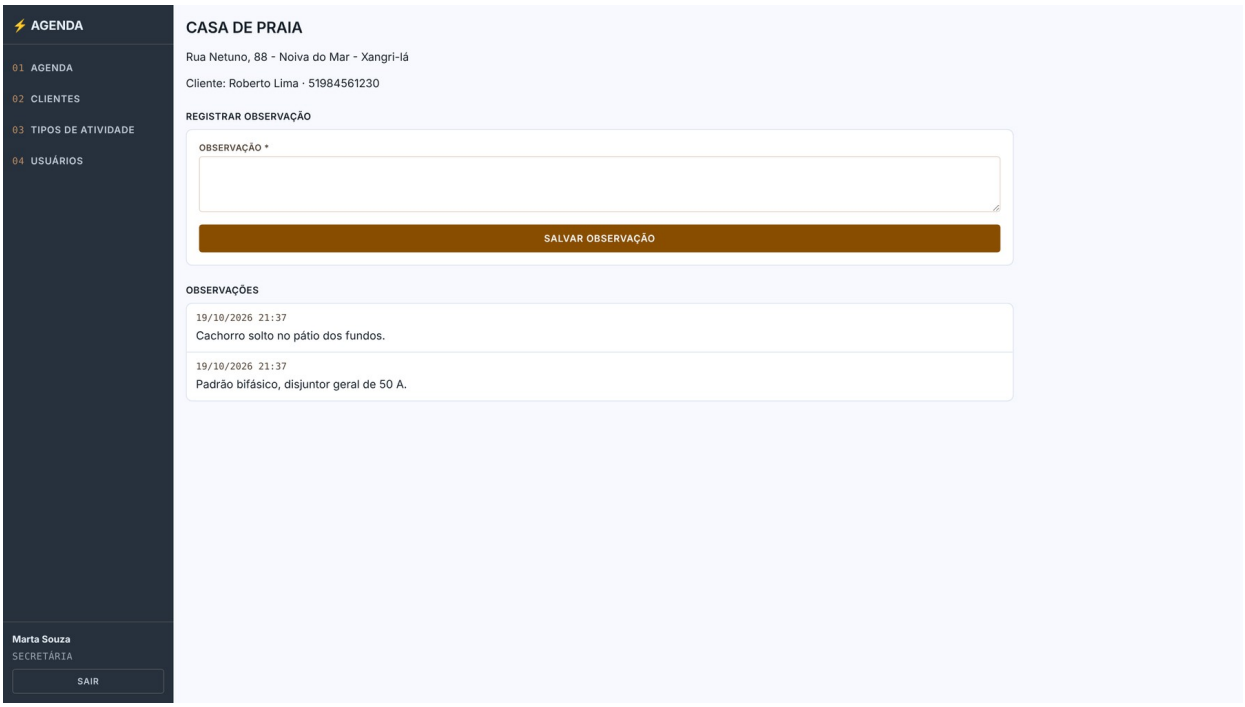


Ficha do cliente com nome, telefone e os endereços vinculados, e o formulário para adicionar um novo endereço.

Requisitos atendidos: RF 3.3 e RF 3.4

Caso de uso: UC03 – Manter cliente, endereço e observação

10.12 Endereço e observações

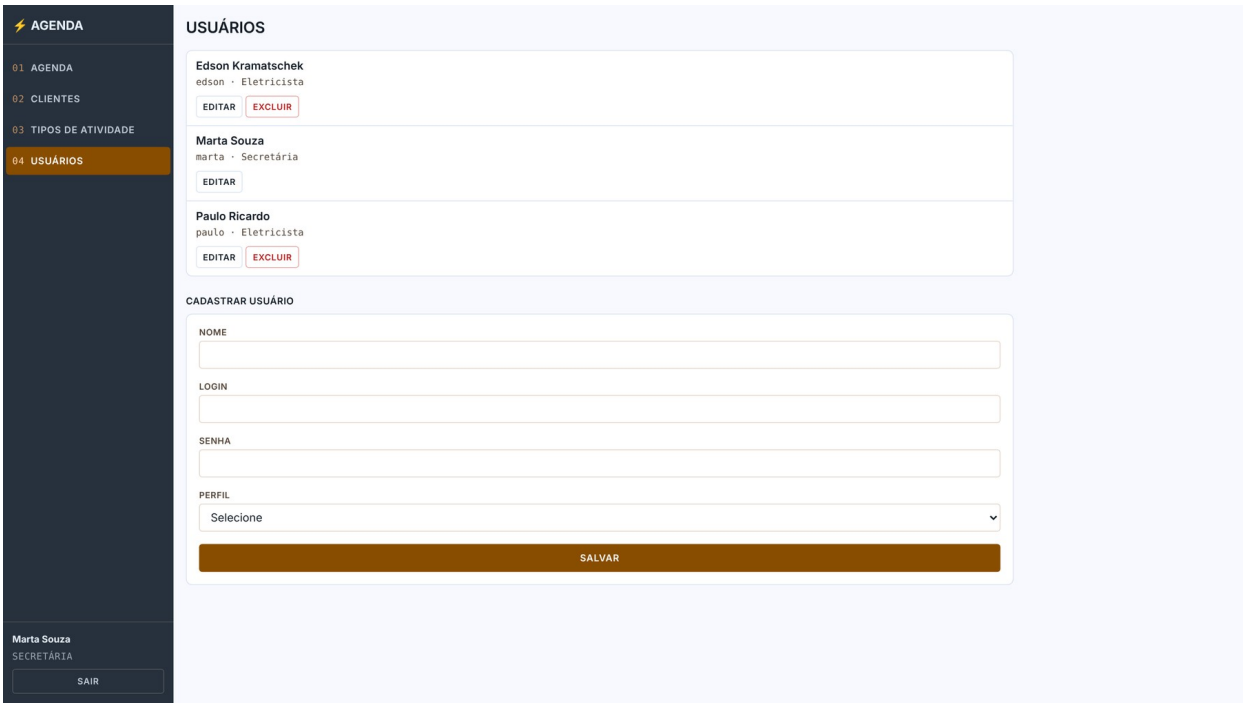


Endereço do cliente com o registro de observações e o histórico de observações, com a data de registro, da mais recente para a mais antiga.

Requisitos atendidos: RF 3.5 e RF 3.7

Caso de uso: UC03 – Manter cliente, endereço e observação

10.13 Usuários



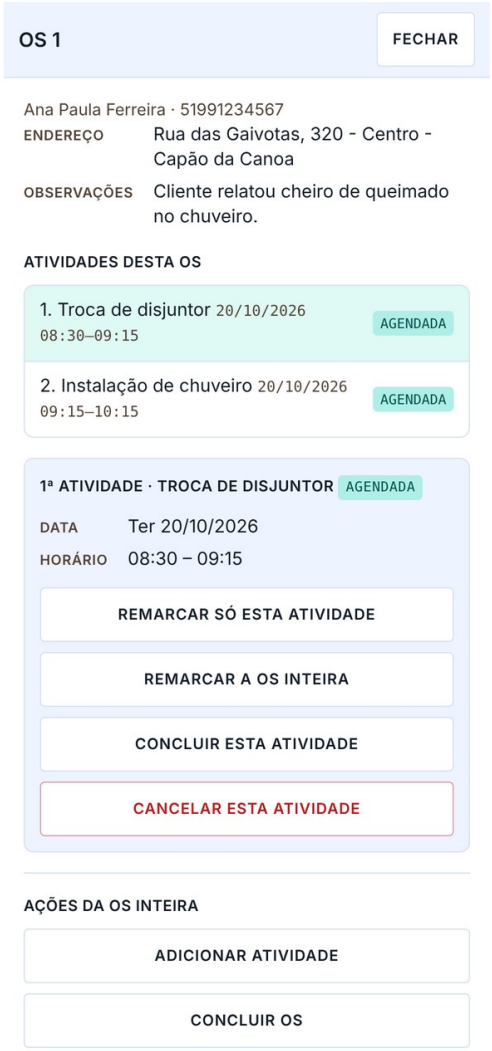
Listagem de usuários com nome, login e perfil, as ações de editar e excluir e o formulário de cadastro, na visão da secretária. A secretária não pode excluir o próprio usuário.

Requisitos atendidos: RF 2.8, RF 2.9, RF 2.10, RF 2.11 e RF 2.12

Caso de uso: UC02 – Manter usuários

10.14 Agenda e detalhe da OS no celular





A mesma agenda e o detalhe da OS em um celular, com o menu na parte de baixo da tela e botões grandes para o uso em campo.

Requisitos atendidos: RF 1.1, RF 6.19, RNF-1, RNF-7 e RNF-8

Caso de uso: UC05 – Visualizar a agenda semanal e UC08 – Consultar e editar Ordem de Serviço

Os casos de uso UC10 – Montar orçamento e UC11 – Aceitar ou recusar orçamento ainda não têm telas, porque o módulo Orçamento é da entrega 2.

11. PLANO DE TESTES

Primeiramente informe como será o plano de testes a ser executado e após descreve os casos de testes usando a escrita do BDD.

BDD-1

SENDO um usuário do app Aí agua
POSSO buscar por um produto
PARA fazer um pedido

Cenário 1: Listar produtos
Dado que já me autentiquei no app
E estou na tela inicial
Quando eu clico no ícone de busca no menu inferior
Então o app exibe a tela de busca
E eu preencho o campo de busca com o valor "Agua mineral"
Então o app traz todos os produtos e estabelecimentos com o nome similar ao que digitei

Cenário 2: Produto não encontrado
Dado que já me autentiquei no app
E estou na tela inicial
Quando eu clico no ícone de busca no menu inferior
Então o app exibe a tela de busca
E eu preencho o campo de busca com o valor "Aga minral"
Então será exibido a mensagem "Produto não encontrado"

BDD-2

SENDO um usuário do app Aí agua
POSSO fazer um pedido de água mineral
PARA levar ao jogo de futebol

12. DIAGRAMA DOS COMPONENTES

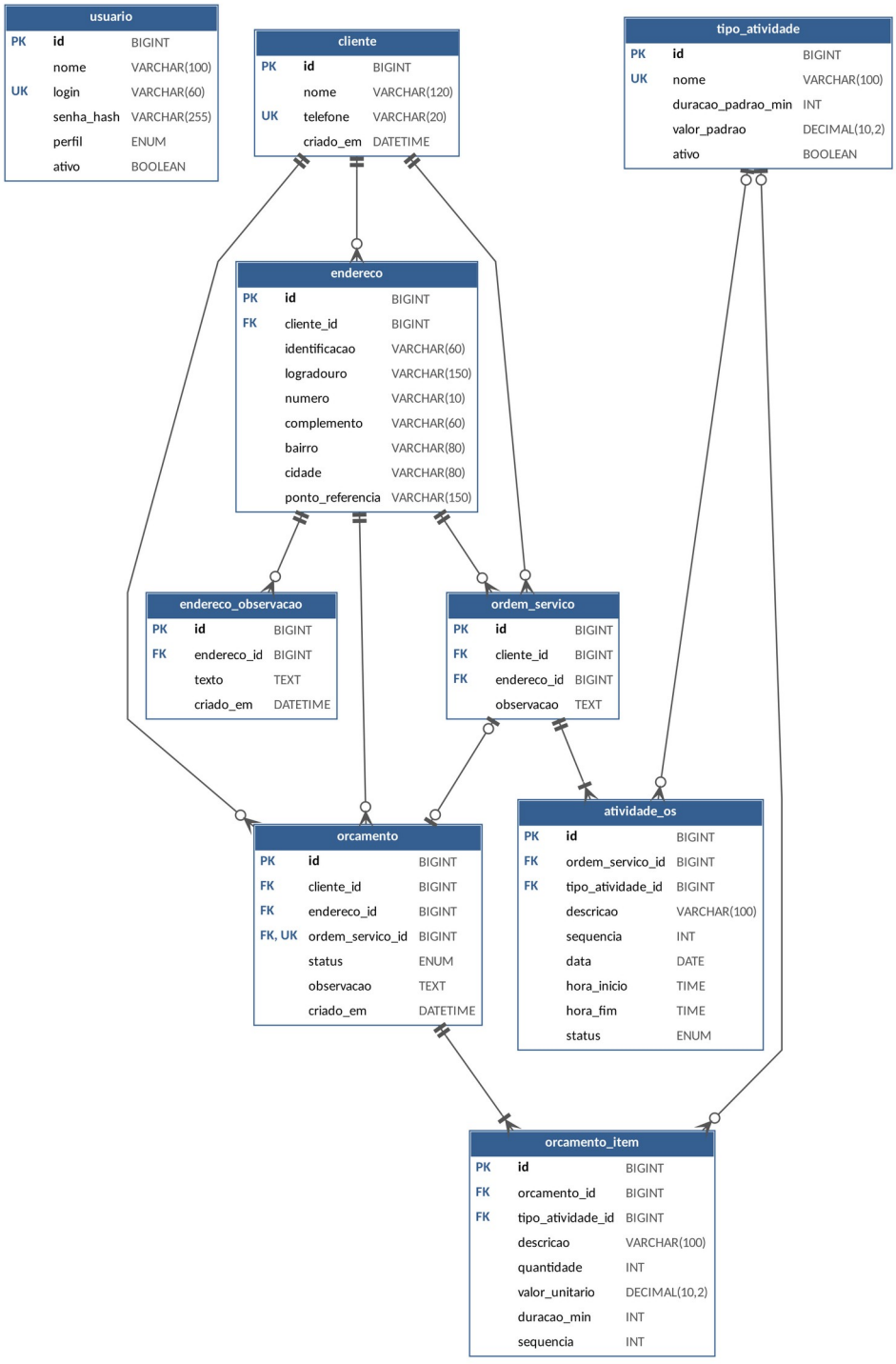
Apresente o diagrama contendo todos os componentes que estão sendo usados nessa funcionalidade

13. DIAGRAMA DE CLASSE

Apresente o diagrama de classe para os objetos em uso essa funcionalidade.

14. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

O diagrama abaixo mostra as tabelas do banco de dados do MVP e os relacionamentos entre elas, com as colunas e os tipos descritos no dicionário de dados (seção 15).



Notação: pé de galinha. Duas barras indicam exatamente um; barra e círculo, zero ou um; pé de galinha e barra, um ou muitos; pé de galinha e círculo, zero ou muitos. PK é a chave primária, FK a chave estrangeira e UK a coluna única.

Um cliente tem N endereços, e cada endereço tem N observações (RF 3.3, RF 3.5).

Cada OS pertence a um cliente e a um endereço desse cliente e tem uma ou mais atividades (RF 6.1, RF 6.3). Cada atividade tem um tipo de atividade, exceto a atividade avulsa vinda de um orçamento, sem tipo (RF 6.3).

Cada orçamento pertence a um cliente e a um endereço e tem um ou mais itens de serviço, que podem vir de um tipo de atividade ou ser avulsos (RF 4.8, RF 4.9, RF 4.5). Uma OS tem no máximo um orçamento, e um orçamento gera no máximo uma OS (RF 4.7, RN 53).

A tabela usuario não se relaciona com as demais, porque o registro de quem criou ou alterou cada informação ficou fora do MVP.

15. DICIONÁRIO DE DADOS

Descreva o objetivo de cada entidade (tabela ou classe), seus atributos e métodos. Ex:

Entidades dos módulos Usuários e Acesso, Cliente e Endereço, Atividade, Agenda, Ordem de Serviço e Orçamento.

Tabela	usuario			
Descrição	Armazena os usuários com acesso ao sistema.			
Observação	Dois perfis: eletricista e secretária. O perfil identifica o usuário e restringe apenas o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, exclusivos da secretária (RF 2.2, RF 2.3, RF 2.9, RF 2.10, RF 2.11). A secretária inicial é criada pela migration da tabela (RF 2.13).			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
nome	Nome do usuário	VARCHAR	100	NOT NULL
login	Login de acesso	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	Senha criptografada (hash)	VARCHAR	255	NOT NULL
perfil	Perfil do usuário	ENUM		'eletricista', 'secretaria'; NOT NULL
ativo	Indica se o usuário pode acessar o sistema	BOOLEAN		NOT NULL, padrão TRUE

Tabela	cliente			
Descrição	Armazena os clientes atendidos.			
Observação	Cadastro mínimo, com apenas nome e telefone obrigatórios (RF 3.1, RF 3.2). O telefone é único e só pode ser excluído o cliente sem OS vinculada (RF 3.11).			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
nome	Nome do cliente (pessoa ou empresa)	VARCHAR	120	NOT NULL
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE; DDD e 8 ou 9 dígitos
criado_em	Data e hora do cadastro	DATETIME		NOT NULL, padrão CURRENT_TIMESTAMP

Tabela	endereco			
Descrição	Armazena os endereços (imóveis) atendidos.			
Observação	Entidade própria vinculada ao cliente; um cliente pode ter N endereços (RF 3.3, RF 3.4). As observações ficam em endereco_observacao.			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
cliente_id	Cliente dono do endereço	BIGINT Unsigned	20	FK cliente, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
identificacao	Apelido do endereço (ex.: casa, escritório)	VARCHAR	60	
logradouro	Rua ou avenida	VARCHAR	150	NOT NULL
numero	Número do imóvel	VARCHAR	10	
complemento	Complemento (apto, bloco, sala)	VARCHAR	60	
bairro	Bairro	VARCHAR	80	
cidade	Cidade	VARCHAR	80	NOT NULL
ponto_referencia	Ponto de referência para chegar ao local	VARCHAR	150	

Tabela	endereco_observacao			
Descrição	Armazena as observações registradas para cada endereço.			
Observação	Cada observação guarda a data de registro, formando o histórico do imóvel (RF 3.5, RF 3.6, RF 3.7).			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
endereco_id	Endereço ao qual a observação pertence	BIGINT Unsigned	20	FK endereco, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
texto	Conteúdo da observação	TEXT		NOT NULL
criado_em	Data e hora de registro da observação	DATETIME		NOT NULL, padrão CURRENT_TIMESTAMP

Tabela	tipo_atividade
Descrição	Armazena o catálogo de tipos de atividade, com duração e valor padrão.

Observação	Mantida pelo módulo Atividade e usada na Ordem de Serviço para sugerir o horário de fim das atividades e no Orçamento como catálogo dos itens de serviço (RF 6.4, RF 4.1, RF 4.2, RF 5.1 a RF 5.8). Os tipos não são excluídos, apenas desativados (RF 5.6). A coluna nome usa a collation utf8mb4_0900_as_ci, que não diferencia maiúsculas de minúsculas, mas diferencia acentos (RF 5.4).

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
nome	Nome do tipo de atividade	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE
duracao_padrao_min	Duração padrão em minutos	INT		NOT NULL, entre 5 e 720
valor_padrao	Valor padrão sugerido no item de serviço do orçamento	DECIMAL	10,2	NULL, ≥ 0
ativo	Indica se o tipo pode ser usado em novas atividades	BOOLEAN		NOT NULL, padrão TRUE

Tabela	ordem_servico
Descrição	Armazena as Ordens de Serviço (OS).
Observação	Agrupa uma ou mais atividades de um mesmo cliente/endereço (RF 6.1). Cliente e endereço são obrigatórios, e as chaves impedem excluir cliente ou endereço com OS vinculada (RF 3.11).

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
cliente_id	Cliente da OS	BIGINT Unsigned	20	FK cliente, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
endereco_id	Endereço do atendimento	BIGINT Unsigned	20	FK endereco, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
observacao	Observações livres da OS	TEXT		

Tabela	atividade_os
Descrição	Armazena as atividades agendadas de cada OS.
Observação	Cada atividade tem data, horário e status próprios (RF 6.3, RF 1.6). A sequência é renumerada de 1 a N ao incluir ou remover atividades (RN 35).

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio

id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
ordem_servico_id	OS à qual pertence	BIGINT Unsigned	20	FK ordem_servico, NOT NULL
tipo_atividade_id	Tipo da atividade (NULL = avulsa)	BIGINT Unsigned	20	FK tipo_atividade, NULL só na atividade avulsa, ON DELETE RESTRICT
descricao	Nome da atividade avulsa, vinda de um item avulso do orçamento	VARCHAR	100	obrigatório quando tipo_atividade_id é NULL
sequencia	Posição da atividade na OS	INT		NOT NULL
data	Data da atividade	DATE		NOT NULL
hora_inicio	Horário de início	TIME		NOT NULL
hora_fim	Horário de fim	TIME		NOT NULL, > hora_inicio
status	Situação da atividade	ENUM		'agendada', 'concluida', 'cancelada'; padrão 'agendada'

Tabela	orcamento			
Descrição	Armazena os orçamentos.			
Observação	Opcional; cliente e endereço são obrigatórios (RF 4.8). O total não é armazenado: é a soma de quantidade × valor_unitario dos itens (RF 4.10). Cada OS tem no máximo um orçamento (RN 53), garantido pelo UNIQUE em ordem_servico_id, que atende o orçamento criado a partir de uma OS e o que gera a OS ao ser aceito (RF 4.7, RF 4.13).			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
cliente_id	Cliente do orçamento	BIGINT Unsigned	20	FK cliente, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
endereco_id	Endereço do serviço	BIGINT Unsigned	20	FK endereco, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
ordem_servico_id	OS vinculada	BIGINT Unsigned	20	FK ordem_servico, NULL, UNIQUE

status	Situação do orçamento	ENUM		'pendente', 'aceito', 'recusado'; padrão 'pendente'
observacao	Observações livres do orçamento	TEXT		
criado_em	Data e hora de criação	DATETIME		NOT NULL, padrão CURRENT_TIMESTAMP

Tabela	orcamento_item			
Descrição	Armazena os itens de serviço de cada orçamento.			
Observação	O item de serviço é a atividade vinculada ao orçamento. Do catálogo: tipo_atividade_id preenchido, com nome e valor padrão copiados para descricao e valor_unitario, editáveis sem alterar o catálogo (RF 4.3, RF 4.4, RF 4.9). Avulso: tipo_atividade_id NULL, nome, valor e tempo livres, nunca salvo no catálogo (RF 4.5, RF 4.6).			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	Identificador único	BIGINT Unsigned	20	PK NOT NULL
orcamento_id	Orçamento ao qual pertence	BIGINT Unsigned	20	FK orcamento, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
tipo_atividade_id	Tipo de atividade do catálogo (NULL = avulso)	BIGINT Unsigned	20	FK tipo_atividade, NULL, ON DELETE RESTRICT
descricao	Nome da atividade no orçamento	VARCHAR	100	NOT NULL
quantidade	Quantidade da atividade	INT		NOT NULL, padrão 1, > 0
valor_unitario	Valor cobrado neste orçamento	DECIMAL	10,2	NOT NULL, ≥ 0
duracao_min	Tempo previsto do item, já com a quantidade	INT		NOT NULL, entre 5 e 720
sequencia	Posição do item no orçamento	INT		NOT NULL